INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Manejo de la Vía Aérea, Respiración y Ventilación Artificial

SECCIÓN 2



Manejo de la vía aérea, respiración y ventilación artificial

CAPÍTULO 9
Manejo de la vía aérea

CAPÍTULO 10
Respiración y ventilación artificial

La sección "Manejo de la vía aérea, respiración y ventilación artificial" contiene dos capítulos que pueden ser los más importantes en este libro de texto. Ningún paciente sobrevive sin una vía aérea permeable o respiración.

El capítulo 9 hace referencia a un componente vital de la valoración inicial y el mantenimiento de la vía aérea. Se revisan la fisiología y la fisiopatología de la vía aérea, así como las maniobras para abrirla, los dispositivos adyuvantes para mantenerla abierta, y distintos dispositivos y técnicas para aspiración.

El capítulo 10 analiza la fisiología y la fisiopatología respiratorias, la respiración adecuada e inadecuada, la ventilación con presión positiva y la oxigenoterapia. El capítulo incluye una sección final acerca de cómo el técnico en urgencias médicas (TUM), con base en los protocolos locales, puede dar apoyo a los elementos avanzados para la intubación de un paciente, quizá al utilizar ciertos dispositivos para intubación a ciegas.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un de

9 Manejo de la vía aérea



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes proveen información adicional relacionada con los temas tratados en este capítulo:

- 3 Levantamiento y traslado de pacientes
- 6 Anatomía y fisiología
- 7 Ventilación, perfusión y choque: comprensión de la fisiopatología
- 10 Respiración y ventilación artificial
- 17 Urgencias respiratorias

Estándar

Manejo de la vía aérea, respiración y ventilación artificial (manejo de la vía aérea)

Competencia

Aplicar el conocimiento (profundidad básica, extensión fundamental) sobre la anatomía y la fisiología generales para la valoración y el manejo del paciente, con el objetivo de asegurar una vía aérea permeable, una adecuada mecánica ventilatoria y la respiración en los pacientes de todas las edades.

Conceptos centrales

- Fisiología de la vía aérea
- Fisiopatología de la vía aérea
- Medidas para reconocer una vía aérea adecuada o inadecuada
- Medidas para abrir la vía aérea
- Uso de los dispositivos adyuvantes de la vía aérea
- Principios y técnicas de aspiración

Objetivos

Después de leer este capítulo, el lector será capaz de:

- 9.1 Definir los términos clave que se presentan en este capítulo
- 9.2 Describir la anatomía y la fisiología de las vías aéreas superiores e inferiores (pág. 192-194)
- 9.3 En un diagrama o modelo, identificar las estructuras de las vías aéreas superiores e inferiores (pág. 192, 193, 194)
- 9.4 Describir problemas fisiopatológicos frecuentes que conducen a la obstrucción de la vía aérea (pág. 194-197)
- 9.5 Demostrar la valoración de la vía aérea en pacientes en escenarios diversos (pág. 195-197)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

9.6 Relacionar los ruidos anormales en las vías aéreas con las causas fisiopatológicas probables (pág. 198)

9.7 Identificar a los pacientes con una vía aérea abierta pero con riesgo de desarrollar compromiso (pág. 198-199)

9.8 Reconocer a los pacientes con una apertura inadecuada de la vía aérea (pág. 198-199)

9.9 Demostrar la abertura manual de la vía aérea en pacientes pediátricos y adultos con afecciones médicas y traumáticas

- **a.** Maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón (pág. 200)
- **b.** Maniobra de subluxación de la mandíbula (pág. 201)

9.10 Describir indicaciones, contraindicaciones, uso y complicaciones potenciales de los dispositivos adyuvantes de la vía aérea, entre otros:

- **a.** Cánula orofaríngea (pág. 202-204)
- **b.** Cánula nasofaríngea (pág. 205-206)

9.11 Reconocer las indicaciones para la aspiración de la boca y la orofaringe (p. 206)

9.12 Describir los riesgos y las limitaciones relacionados con la aspiración de la boca y la orofaringe (pág. 206)

9.13 Demostrar las habilidades siguientes para el manejo de la vía aérea:

- **a.** Inserción de una cánula orofaríngea (pág. 203-204)
- **b.** Inserción de una cánula nasofaríngea (pág. 205-206)
- **c.** Aspiración de la boca y la orofaringe (pág. 208-210)

9.14 Describir las modificaciones para el manejo de la vía aérea en pacientes pediátricos, individuos con traumatismo facial y personas con obstrucción de la vía aérea (pág. 210-211)

Términos clave

Aspiración, pág. 206
Broncoconstricción, pág. 195
Cánula nasofaríngea, pág. 202
Cánula orofaríngea, pág. 202
Estridor, pág. 195
Maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón, pág. 200
Maniobra modificada de mandíbula, pág. 201
Reflejo de arqueo, pág. 202
Vía aérea permeable, pág. 192
Vía aérea, pág. 192

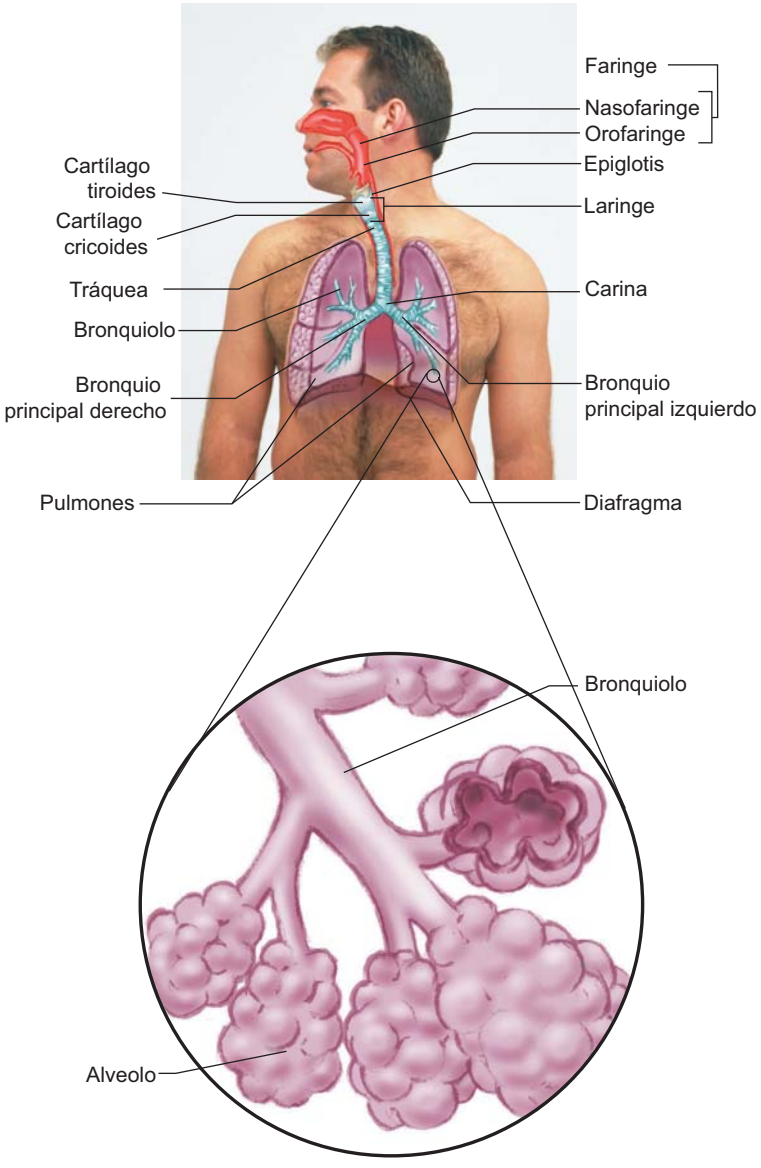
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización

Las células del cuerpo humano deben tener oxígeno para sobrevivir. La razón por la que los elementos del ABC son tan importantes (vía aérea, respiración y circulación) es que constituyen el medio por el cual el oxígeno llega al interior del organismo y es transportado hacia las células. En este capítulo se analiza la vía aérea, la "A" del ABC, y su papel en proveer de oxígeno a las células. Se aprenderá que gran parte de la valoración inicial y el tratamiento se concentra en la vía aérea. La razón es simple: cuando la vía aérea falla, el aire no puede llegar a los pulmones. Cuando el aire no llega los pulmones, el oxígeno no puede ser distribuido a las células. En esencia, sin una vía aérea, el paciente muere. A medida que se estudia el capítulo debe tenerse en mente la importancia real que tiene esta afirmación.

En el capítulo "Anatomía y fisiología" se revisan la anatomía y la fisiología del sistema respiratorio. En preparación para este capítulo deben estudiarse las estructuras siguientes del sistema respiratorio y poder identificarlas en un diagrama sin nombres del sistema respiratorio (figuras 9-1, 9-2 y 9-3):

Este capítulo también analiza distintos temas que se cubren antes en el curso sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) que constituye un requisito para el curso de TUM. Esta información incluye la aplicación de respiraciones de rescate, la realización de la RCP y el tratamiento de las obstrucciones de la vía aérea en neonatos, lactantes, niños y adultos. Se analiza cada uno de estos temas, pero para mayor detalle es necesario consultar el Apéndice B, "Revisión del apoyo vital cardiaco básico", al final de este libro.

FIGURA 9-1 El sistema respiratorio.



CONCEPTO CENTRAL

Fisiología de la vía aérea

Vía aérea.
El conducto por el cual el aire ingresa y sale del organismo. Las estructuras de la vía aérea son la nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones.

Vía aérea permeable.
Una vía aérea (conducto desde la nariz o la boca hasta los pulmones) que está abierta y despejada, y que permanecerá abierta y despejada sin interferir el paso del aire hacia fuera y dentro del organismo.

Fisiología de la vía aérea

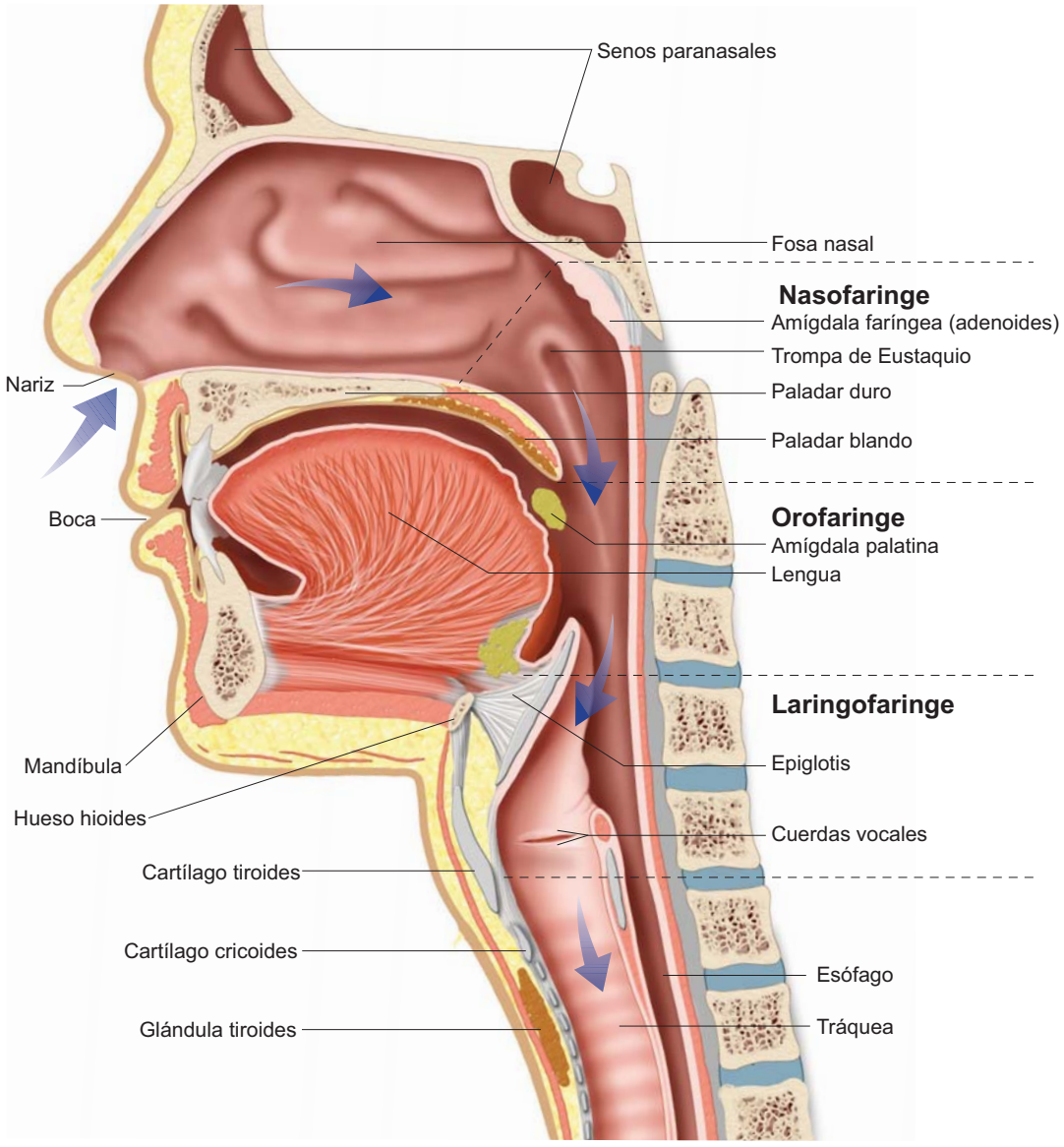
Para el movimiento del aire hacia dentro y fuera de los pulmones se requiere una ***vía aérea*** conservada y abierta, o ***vía aérea permeable.*** Esto significa que el flujo del aire carece de obstrucción y puede desplazarse con libertad en todo su curso.

En la vía aérea superior (figura 9-2), el aire ingresa al organismo por la boca y la nariz. La nariz está diseñada de manera específica para permitir el ingreso de aire, y, por una serie de giros y curvas, lo calienta y humidifica conforme avanza por las fosas nasales. La boca se encuentra ante todo diseñada para el ingreso al sistema digestivo, pero también es una vía de entrada para el aire (en particular en una emergencia). Por detrás y debajo de la boca y las fosas nasales, el aire entra a la garganta, o *faringe*. Ésta se divide en tres regiones: la *orofaringe*, en la cual la cavidad oral se une a la faringe; la *nasofaringe*, en que las fosas nasales desembocan en la faringe; y, por último, la *laringofaringe*, las estructuras que circundan la entrada a la tráquea.

La laringofaringe, también conocida como hipofaringe, está ideada para dar estructura y proteger la entrada a la tráquea. También es el punto en que se dividen la vía aérea superior y la vía aérea inferior. El punto de entrada a la laringe, denominado *espacio glótico*, se encuentra protegido por una estructura alargada con forma de hoja denominada *epiglotis*. Este pliegue protector que se asienta sobre el espacio

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 9-2 La vía aérea superior.



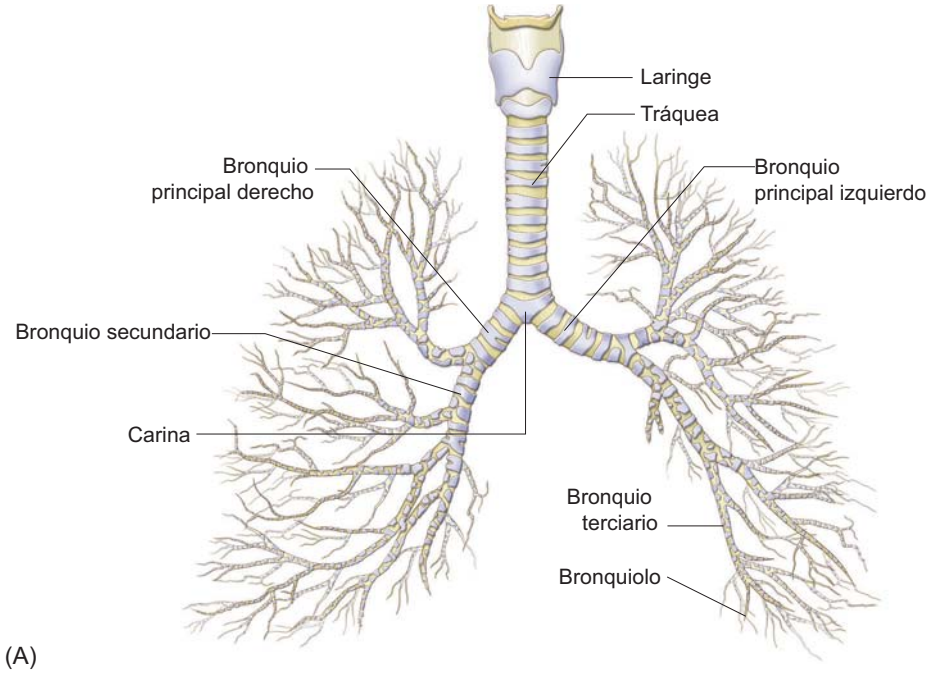
glótico está diseñado para sellar la tráquea durante la deglución o en respuesta al reflejo nauseoso. El espacio glótico también está protegido por las cuerdas vocales. Estas fibras similares a cortinas que limitan a ambos lados el orificio traqueal no sólo pueden cerrarse por completo para protección, sino también vibran con el paso del aire para producir la voz.

La laringe misma está enmarcada y protegida por cartílago. El cartílago tiroides, semejante a un escudo, protege el frente de la laringe y conforma la manzana de Adán. El cricoides, un anillo completo de cartílago, constituye el límite inferior de la laringe y da estructura a la región superior de la tráquea.

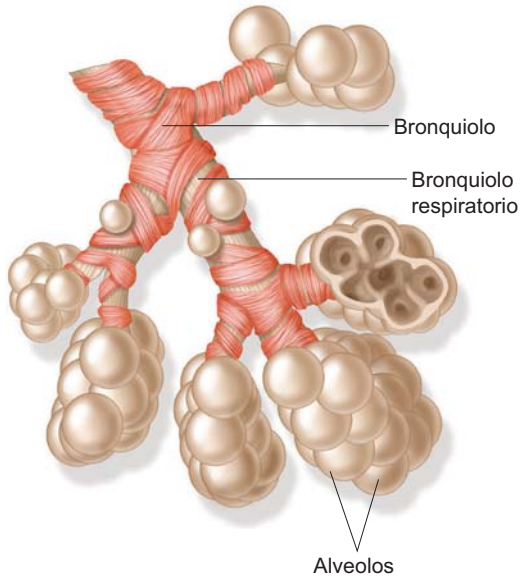
La vía aérea inferior (figura 9-3) comienza por debajo de la laringe y está compuesta por la tráquea, los conductos bronquiales y los alveolos. A partir del espacio glótico, el aire ingresa a la tráquea. La tráquea es un conducto protegido por entre 12 y 16 anillos de cartílago.. Estos anillos le dan estructura e impiden que la tráquea se colapse. El anillo superior es el cartílago cricoides, que se extiende 360°. En los otros anillos, el cartílago sólo se abarca alrededor de tres cuartas partes de la circunferencia, y está conectado en la parte posterior por músculo liso. La tráquea se divide en la *carina* y constituye los bronquios principales. Estas ramas grandes se subdividen de manera adicional para constituir conductos aéreos cada vez más pequeños, denominadas bronquiolos. Todos los conductos aéreos están sostenidos por cartílago y cubiertos por músculo liso. Este músculo liso permite que los bronquiolos modifiquen su diámetro interno en respuesta a estímulos específicos. Los bronquiolos terminan en los alveolos. Los alveolos son sacos diminutos que forman cúmulos similares a racimos de uva en la región distal de la vía aérea. Estos alvéolos se encuentran circundados por los capilares pulmonares, y es a través de sus membranas delgadas que el oxígeno y el dióxido de carbono se difunden. (El intercambio de gases se

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 9-3 La vía aérea inferior. (A) Árbol bronquial. (B) Sacos alveolares (cúmulos de alveolos independientes).



(A)



(B)

analiza con más detalle en el capítulo titulado "Respiración y ventilación artificial".) Es importante recordar que los bronquiolos se dividen y se distribuyen en todas direcciones. Como consecuencia, los bronquiolos diminutos y los millones de alveolos con que se conectan ocupan la mayor parte de las regiones anatómicas de la cavidad torácica, desde las clavículas hasta el diafragma.

Fisiopatología de la vía aérea

CONCEPTO CENTRAL

Fisiopatología de la vía aérea

Para que el aire recorra el camino desde la nariz y la boca hasta los pulmones, la vía debe mantener una carencia relativa de obstrucción. Distintas obstrucciones pueden interferir con el flujo del aire. Cuerpos extraños, como alimentos y juguetes pequeños son obstrucciones frecuentes, al igual que los líquidos

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA



"Era silbar, escupir y echar humo", pero sé que esa cosa salva mi vida una o dos veces al mes. Tengo un asma muy grave y, sin importar cuánto me esfuerce por tomar mis medicamentos y hacer bien las cosas, escapa de mi control. En ocasiones ocurre cuando tengo que correr y alcanzar el autobús. En otras aparece en la temporada de alergias. Otras veces no lo sé, pero acabo en la ambulancia y necesito mis nebulizaciones.

"Hasta hace poco el personal de la ambulancia no los llevaba. Ahora lo hace. Alguna legislación o regla nueva de mi Estado hace que pueda recibirlas con los TUM en vez de esperar hasta el hospital. Eso es algo bueno".

como la sangre y el vómito. La vía aérea también puede ser obstruida por el paciente mismo. El control de los músculos que constituyen la vía aérea es necesario para que se mantenga permeable. Esto se denomina tono muscular conservado. Condiciones como el estado mental alterado y los trastornos neurológicos pueden inducir pérdida de este tono muscular y determinar el colapso de la vía aérea. Una obstrucción frecuente en una persona con compromiso del estado mental es la lengua (o, con más precisión, la epiglotis unida a la lengua). Esta obstrucción tiene lugar cuando la carencia de tono hace que la lengua se relaje y resbale hacia atrás. Cuando lo hace, la epiglotis cae hacia atrás y cubre la entrada a la tráquea. A menudo las personas consideran que es la lengua la que obstruye la vía aérea, pero la epiglotis es la que induce en realidad la obstrucción.

La obstrucción en la vía aérea puede ocurrir en forma aguda, como en la asfixia por un cuerpo extraño, o puede ser progresiva. Quemaduras, traumatismo contuso y ciertas infecciones pueden inducir edema de los tejidos ubicados en y alrededor del espacio glótico. Esto también puede impedir el desplazamiento del aire. Siempre es importante evaluar la permeabilidad de una vía aérea, no sólo en el sentido inmediato sino en un sentido permanente. "Sí, la vía aérea está abierta ahora, pero, ¿se mantendrá así?".

En la vía aérea inferior, el músculo liso puede contraerse y disminuir el diámetro interno de los conductos. Una modificación incluso discreta de su diámetro interno genera un incremento notorio de la resistencia al flujo del aire y puede tener efecto intenso sobre la capacidad del paciente para movilizarlo. Esto se denomina a menudo ***broncoconstricción*** o broncoespasmo y es frecuente en trastornos como el asma.

Broncoconstricción.
La contracción del músculo liso que recubre los conductos bronquiales, que trae consigo una disminución del diámetro interno de la vía aérea e incremento de la resistencia al flujo del aire.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

CONCEPTO CENTRAL

Medidas para reconocer una vía aérea adecuada o inadecuada

Vía aérea

En realidad existen dos preguntas que deben analizarse al valorar la vía aérea de un paciente: "¿Está abierta la vía aérea?" y "¿Se mantendrá abierta la vía aérea?" (cuadro 9-1.)

¿Está abierta la vía aérea?

Es posible identificar la presencia de una vía aérea permeable en la mayor parte de los pacientes con tan sólo decir "Hola". La capacidad del paciente para hablar es un indicador inmediato de que se puede movilizar el aire. Al mismo tiempo, que una persona sea incapaz de hablar o hable con voz ronca o grave inusual puede revelar la dificultad para la movilización del aire. El ***estridor*** es un ruido de tono alto que se genera por la obstrucción parcial al flujo del aire en la vía aérea superior. El ruido puede presentarse durante la inhalación o la exhalación (o ambas) y es un signo ominoso de desplazamiento deficiente del aire. Los ruidos de la respiración derivados de la boca o la nariz deben carecer de manera característica de estertores (borboteo), jadeo, estridor inspiratorio o espiratorio, sibilancias y ronquidos. También es posible ver a pacientes que recurren a la posición para mantener la vía aérea abierta. Cuando el edema obstruye el flujo del aire en la vía aérea superior (de manera típica por una infección), los individuos pueden adoptar la "posición de olfateo". Puede observarse al paciente sentado con la espalda muy recta y la cabeza alzada, como si estuviera tratando de oler algo. En una persona con obstrucción parcial de la vía aérea esta posición puede ser crítica para mantener el desplazamiento del aire.

Estridor.
Ruido de tono alto generado por la obstrucción parcial al flujo del aire en la vía aérea superior.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 9-1 La vía aérea en la valoración inicial: ABC

- ¿Se encuentra abierta la vía aérea?
- ¿Puede hablar el paciente?
- Ver
  - Realizar una inspección visual de la vía aérea para confirmar que no hay cuerpos extraños ni traumatismo evidente
  - Buscar signos visuales de ventilación, como elevación del tórax
- Oír
  - Escuchar para detectar el ruido de la respiración
  - Buscar ruidos de obstrucción al paso del aire, como estridor, ronquidos, estertores audibles y jadeo
- Sentir
  - Percibir el movimiento del aire a la altura de la boca
  - Palpar el tórax para detectar su elevación y abatimiento
- ¿Se mantendrá abierta la vía aérea?
  - ¿Existen amenazas inmediatas susceptibles de corrección?
  - Si no existe una vía aérea, abrirla
  - Evaluar la forma en que puede mantenerse abierta una vía aérea inestable
  - Considerar medidas de apoyo vital avanzado para una atención más específica de la vía aérea
- ¿Existen amenazas potenciales que pueden ocasionar problemas posteriores?
  - Revalorar, revalorar, revalorar
  - Valorar los signos de colapso inminente, como estridor o cambios de la voz
  - Considerar condiciones que pueden amenazar más adelante la vía aérea (como anafilaxia)

Muchas veces no se reconoce de inmediato si existe una vía aérea permeable. Si una persona está inconsciente, puede ser necesario observar a detalle la ventilación para confirmar que existe una vía aérea. En este caso se mira el tórax para ver si sube y baja. La vía aérea también puede inspeccionarse por medios visuales para identificar cuerpos extraños, entre ellos objetos y líquidos. Debe escucharse a la altura de la boca para reconocer el ruido de la respiración al tiempo que se coloca la mano sobre el tórax para percibir su movimiento. También puede ser necesario colocar la mano cerca de la boca para sentir el flujo del aire. En estos casos puede detectarse un desplazamiento sutil del aire que tal vez no sea evidente sólo con la observación.

Hay que recordar que la vía aérea se revisa como parte de la valoración inicial y, cuando se identifica un problema durante ella, es necesario detenerse y resolverlo. En este caso, si no hay una vía aérea, es preciso detenerse y establecerla. (El manejo de la vía aérea se analiza más adelante en este capítulo.)

¿Se mantendrá abierta la vía aérea?

La primera parte de este capítulo señala la necesidad de asegurarse de que exista una vía aérea abierta. Esto es importante sin duda, pero idéntica importancia tiene garantizar a continuación que la vía aérea se mantenga abierta. La valoración de la vía aérea no es algo momentáneo, sino más bien un proceso constante, en particular en un paciente en estado crítico. En algunos casos es necesario considerar de inmediato cómo mantener la vía aérea abierta tras su establecimiento inicial. En una persona sin capacidad para conservar la vía aérea abierta es posible establecerla por medios manuales mediante inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón. No obstante, la vía aérea se perderá en el momento en que se retiren las manos. En ese momento deben considerarse pasos adicionales. De modo similar, si se identifica una vía aérea con obstrucción parcial es preciso preguntarse "¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que esta vía aérea se obstruya del todo?" y "¿Qué pasos son indispensables para prevenir o resolver este problema?". Considérense los ejemplos siguientes:

- Se valora la vía aérea de una víctima inconsciente que cayó de una escalera. Carece de vía aérea permeable (abierta), de tal forma que se recurre a la maniobra modificada de mandíbula. La vía aérea se abre y el individuo comienza a respirar. Sin embargo, al retirar las manos la vía aérea se cierra y se impide la respiración. En este caso, la vía aérea está abierta, pero no permanecerá así

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Se valora a un niño que sufrió numerosas picaduras de abeja. Habla con voz ronca pero aún respira. Se identifica estridor durante la inspiración. Cuenta con una vía aérea, pero los cambios de su voz revelan que presenta edema y obstrucción parcial al movimiento del aire. ¿Durante cuánto tiempo podrá desplazar el aire? ¿Qué pasos deben tomarse de inmediato para mantener el movimiento del aire?

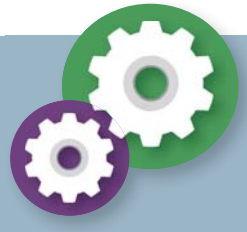
Recuerde también que la capacidad para conservar la vía aérea puede modificarse. A medida que el estado mental disminuye, también puede hacerlo la capacidad para proteger una vía aérea. Es preciso reevaluar siempre esta capacidad y recordar que la existencia de una vía aérea permeable en el momento no garantiza que ésta permanecerá abierta.

Signos de una vía aérea inadecuada

Los signos que indicarían que no hay una vía aérea o que puede ser inadecuada incluyen los siguientes:

- Ausencia de signos de respiración o movimiento del aire
- Hay evidencia de cuerpos extraños en la vía aérea, incluidos sangre, vómito u objetos, como piezas dentales rotas
- No puede sentirse o escucharse aire en la nariz o la boca, o bien el volumen de aire que se intercambia es inferior al normal
- El paciente no puede hablar o tiene dificultad para hacerlo
- La calidad de la voz revela una disfonía o voz ronca inusual
- Los movimientos torácicos son nulos, mínimos o heterogéneos
- El movimiento relacionado con la respiración se limita al abdomen (respiración abdominal)
- Existe disminución o ausencia de ruidos respiratorios
- Durante la respiración se identifican ruidos como sibilancias, estridor inspiratorio o espiratorio, ronquidos, estertores o jadeo
- En los niños puede haber retracciones (un hundimiento de los músculos) por encima de la clavícula, y entre y por debajo de las costillas
- Es posible el aleteo nasal (ensanchamiento de las narinas a la par de la respiración), en particular en neonatos, lactantes y niños

Toma de decisiones críticas



¿Permanecerá abierta la vía aérea?

Se han estudiado los signos de la vía aérea inestable. Utilícese esta información para analizar si los pacientes siguientes tienen una vía aérea que permanecerá abierta.

1. Un paciente de 16 años de edad con asma que se siente cansado y parece estar durmiéndose
2. Una mujer de 72 años con diagnóstico reciente de neumonía. El día de hoy le llamó porque su respiración empeoró. Respira con rapidez y tiene ruidos pulmonares atenuados en el lado izquierdo
3. Un varón de 35 años con dificultad para respirar. Usted observa que presenta sialorrea y está sentado con la espalda muy recta. Cuando intenta recostarlo en la camilla, tose, experimenta arqueo y vuelve a colocarse en posición de olfateo
4. Una niña de 16 meses de edad, cuya madre le indica que cursa con un cuadro gripal desde hace dos días y despertó esta noche con tos. La niña está despierta y alerta, pero su tos se asemeja al ladrido de una foca

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Dentro Fuera

LOS RUIDOS DE UNA VÍA AÉREA CON OBSTRUCCIÓN PARCIAL

Una vía aérea con obstrucción parcial puede identificarse a menudo por los ruidos que produce el movimiento limitado del aire. Entender estos ruidos puede ayudar a comprender mejor la fisiopatología de la obstrucción.

- **Estridor.** El estridor aparece de manera característica ante una restricción intensa del movimiento del aire en la vía aérea superior. Conforme el aire es forzado por la presión a pasar por una obstrucción parcial, puede auscultarse un ruido de tono alto, en ocasiones casi silbante. De manera típica, el estridor revela un conducto muy estrecho para el paso del aire y sugiere una obstrucción casi total. En el estridor, la obstrucción puede ser efecto de un cuerpo extraño, como un juguete, o resultado del aumento de volumen de los tejidos de la vía aérea superior, como en una infección
- **Disfonía.** Los cambios de la voz, al igual que el estridor, reflejan con frecuencia un estrechamiento de los conductos de la vía aérea superior. Los cambios de la voz son a menudo útiles para valorar la persistencia de un problema en la vía aérea. Por ejemplo, en una persona cuya vía aérea ha desarrollado edema después de una quemadura, puede identificarse al inicio una voz normal, que enronquece a medida que se forma edema en torno de las cuerdas vocales. El desarrollo de disfonía constituye muchas veces un signo ominoso
- **Ronquidos.** El ronquido es el ruido que produce el tejido blando de la vía aérea superior al impedir (u obstruir de manera parcial) el paso del aire. Muchas personas roncan con regularidad mientras duermen, pero roncar cuando existe lesión o enfermedad puede muchas veces revelar un compromiso del estado mental, de tal modo que el tono muscular de la vía aérea disminuye. También es una indicación de que la vía aérea necesita asistencia para permanecer abierta
- **Estertores audibles.** Los estertores son el ruido que produce el líquido que obstruye la vía aérea. Al tiempo que se obliga al aire a pasar por el líquido, se produce un borboteo. Entre los líquidos que inducen obstrucción con frecuencia figuran el vómito, la sangre y otras secreciones de las vías respiratorias. Los estertores son un signo de que se requiere aspiración inmediata

CUIDADO DEL PACIENTE

Vía aérea

Cuando los signos indican que la vía aérea es inadecuada, existe una condición que pone en riesgo la vida, y debe actuarse con rapidez para abrir y mantener la vía aérea, como se explica a continuación.

Apertura de la vía aérea

CONCEPTO CENTRAL

Medidas para abrir la vía aérea

La valoración de la vía aérea es una de las prioridades centrales de la valoración. Cuando se detecta un problema en la vía aérea, debe atenderse sin demora.

En la mayor parte de los pacientes, la vía aérea puede valorarse con tan sólo analizar su voz. En una persona con compromiso del estado mental, los procedimientos para la valoración de la vía aérea, la abertura de la vía aérea y la ventilación artificial pueden realizarse mejor con el paciente acostado en posición supina (en posición horizontal, sobre su espalda). Las destrezas específicas 9-1 ilustran la técnica para el posicionamiento de un paciente que se encuentra tirado en el piso o el suelo. Los individuos que se encuentran en posiciones distintas de la supina o en el suelo deben ser desplazados a la posición supina sobre el piso o una camilla, con fines de valoración y tratamiento.

Cualquier movimiento de un paciente traumatizado (lesionado) antes de la inmovilización de la cabeza y la columna vertebral puede ocasionar lesión grave de la médula espinal. Si se sospecha una lesión secundaria tal vez a traumatismo de la columna, debe protegerse la cabeza y el cuello conforme se coloca a la persona en posición. La vía aérea y la respiración, no obstante, tienen prioridad sobre la protección de la columna, y deben asegurarse tan rápido como sea posible. Si el paciente con traumatismo debe movilizarse para abrir la vía aérea o aplicar ventilaciones, es probable que se carezca de tiempo para establecer la inmovilización con collarín cervical o un dispositivo para fijación de la cabeza y, en vez de esto, deberá aplicarse estabilización manual en el grado de lo posible.

Los datos siguientes se utilizan como indicadores de la posibilidad de una lesión en cabeza o columna vertebral, en especial cuando el individuo está inconsciente y no puede indicar lo ocurrido o responder a las preguntas para valoración:

- El mecanismo de lesión puede infligir daño a cabeza o columna vertebral. Por ejemplo, un paciente hallado en el piso cerca de una escalera de peldaños o fija puede tener lesiones de este tipo. Las colisiones vehiculares son otra causa frecuente de lesiones en cabeza, cuello y columna

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 9-1 **Posicionamiento del paciente para el apoyo vital básico**



1. Extender las piernas del paciente y colocar el brazo más cercano por encima de su cabeza.



2. Tomarlo por debajo de la axila más distante.



3. Sostener la cabeza y el cuello, y girar al paciente en bloque sobre uno de sus lados.



4. Colocar al paciente sobre su espalda y regresar el brazo a su posición original.

NOTA: *esta maniobra se utiliza cuando el rescatador debe actuar solo.*

- Cualquier lesión a la altura de los hombros o por encima de ellos revela que también son posibles lesiones en cabeza o columna vertebral
- La familia o los testigos pueden confirmar que hubo lesión de la cabeza, el cuello o la columna, o suministrar información que lleve a su sospecha

Debe abrirse y mantenerse la vía aérea en cualquier paciente que no sea capaz de hacerlo por sí mismo. Esto abarca a aquéllos con alteración del estado mental (incluida la inconsciencia), o que se encuentran en paro respiratorio o cardiaco. Pueden requerirse la inserción de una cánula oral o nasal y la aspiración para mantener la vía aérea permeable.

Como se indicó antes, la mayor parte de los problemas de la vía aérea es resultado de la carencia de tono en los músculos que la mantienen abierta. A medida que disminuye el control sobre estos músculos, otros como los de la lengua se relajan y dan lugar a que la vía aérea se obstruya. A menudo la posición contribuye a este problema. Cuando la cabeza se flexiona hacia delante, la lengua se desliza en dirección de la vía aérea y hace que la epiglotis la obstruya. Si el paciente está inconsciente, la lengua pierde el tono muscular y los músculos de la mandíbula se relajan. Puesto que la lengua está unida a la mandíbula, el riesgo de obstrucción de la vía aérea es incluso mayor durante la inconsciencia. Los procedimientos básicos para abrir la vía aérea ayudan a corregir la posición de la lengua y, por ende, movilizan los tejidos laríngeos, como la epiglotis, y los alejan del espacio glótico.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 9-4 Maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento de la mandíbula, vista lateral. El recuadro muestra la punta de los dedos del técnico en urgencias médicas bajo la región ósea en el centro de la mandíbula del paciente.





Con frecuencia se recomiendan dos procedimientos para abrir la vía aérea: la maniobra de inclinación del cuello y levantamiento del mentón, y la maniobra de subluxación de la mandíbula; esta última se recomienda cuando se sospecha lesión en cabeza, cuello o columna.

> NOTA: *si hay algún indicio de lesión en cabeza, cuello o columna, no se aplica la maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón. (En vez de ello, se utiliza la maniobra modificada de mandíbula.) Recuérdese que debe sospecharse lesión en cabeza, cuello o columna en cualquier individuo inconsciente y en muchos pacientes conscientes con traumatismos.*

Maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón

Maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón.
Medio para corregir el bloqueo de la vía aérea generado por la lengua, al inclinar la cabeza hacia atrás y elevar el mentón. Se utiliza cuando no se sospecha traumatismo o lesión en la columna.

La ***maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón*** (figura 9-4) recurre a la posición de la cabeza para alinear las estructuras de la vía aérea y permitir el paso libre del aire. Al movilizar la mandíbula en dirección anterior, la lengua se desplaza hacia delante, lo que despeja la vía aérea, y con ello los tejidos de la laringe se movilizan del espacio glótico.

Para llevar a cabo la maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón se siguen los pasos siguientes:

1. Una vez que el paciente se halla en posición supina, se coloca una mano sobre la frente y las puntas de los dedos de la otra mano bajo la región ósea en el centro de la mandíbula
2. Se extiende la cabeza del individuo mediante aplicación de presión suave sobre su frente
3. Se utilizan las puntas de los dedos para levantar el mentón y dar soporte a la mandíbula. Esta última se mueve hacia delante hasta el punto en que los dientes inferiores casi tocan los dientes superiores. No han de comprimirse los tejidos blandos bajo la mandíbula, puesto que pueden obstruir la vía aérea
4. No se permite que la boca del paciente se cierre. Para posibilitar una abertura adecuada de la boca puede ser necesario usar el pulgar de la mano que sostiene al mentón para retraer el labio inferior. No se inserta el dedo pulgar en la boca (para evitar una mordedura)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 9-5 Maniobra modificada de mandíbula, vista lateral. El recuadro muestra la posición de los dedos del técnico en urgencias médicas en el ángulo de la mandíbula, justo por debajo del pabellón auricular.



NOTA: *la maniobra modificada de mandíbula es el único procedimiento de la vía aérea recomendado para pacientes inconscientes con lesión potencial en cabeza, cuello o columna, o con mecanismo de lesión desconocido.*

Maniobra modificada de mandíbula

La ***maniobra modificada de mandíbula*** (figura 9-5) es la empleada con más frecuencia para abrir la vía aérea en un paciente inconsciente con sospecha de lesión de cabeza, cuello o columna, o con mecanismo de lesión desconocido.

Maniobra modificada de mandíbula.
Un medio para corregir el bloqueo de la vía aérea al movilizar hacia delante la mandíbula sin extender la cabeza o el cuello. Se utiliza cuando se sospecha traumatismo o lesión para abrir la vía aérea sin infligir lesión adicional a la columna cervical.

NOTA: *el propósito de la maniobra modificada de mandíbula es abrir la vía aérea sin mover la cabeza o el cuello.*

Es necesario seguir estos pasos:

1. Mantener alineados con cuidado la cabeza, el cuello y la columna para movilizar al paciente en bloque conforme se coloca en posición supina
2. Arrodillarse a la cabeza del paciente. Para mantenerse cómodo durante un tiempo prolongado puede ser útil descansar los codos sobre la misma superficie en que descansa la cabeza del paciente
3. Estirar los brazos con cuidado y colocar una mano con suavidad a cada lado de la mandíbula, sobre sus ángulos, por debajo de los pabellones auriculares
4. Estabilizar la cabeza del paciente con los antebrazos
5. Con los dedos índices, presionar hacia delante los ángulos de la mandíbula
6. Puede ser necesario retraer el labio inferior con el pulgar para mantener la boca abierta.
7. No girar o rotar la cabeza del paciente

Además de la abertura física de la vía aérea con la maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón o de subluxación de la mandíbula, resulta imperativo eliminar de la vía aérea secreciones, sangre o vómito. El medio más efectivo para permeabilizar la vía aérea es recurrir a una cánula rígida de Yankauer de gran calibre para aspiración. *Es crucial contar con un aspirador listo para uso inmediato al abrir y mantener la vía aérea*. El equipo y las técnicas para aspiración se analizan más adelante en este capítulo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CONCEPTO CENTRAL

Uso de los dispositivos adyuvantes de la vía aérea

Dispositivos adyuvantes para la vía aérea

Si se determina que el paciente carece de una vía aérea permeable, debe actuarse para asegurarla. La vía aérea debe mantenerse durante todos los procedimientos de atención.

El impedimento más frecuente para contar con una vía aérea abierta es la carencia de tono muscular en las vías respiratorias. Cuando una persona queda inconsciente, los músculos se relajan. La lengua y los tejidos de la laringe se deslizan hacia atrás en la faringe y obstruyen la vía aérea. Incluso si las maniobras de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón o de subluxación de la mandíbula ayudan a abrir la vía aérea, la obstrucción puede recurrir una vez que la maniobra se suspende. En ocasiones, incluso mientras se mantienen las maniobras de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón o de subluxación de la mandíbula, los tejidos blandos y la lengua pueden causar una obstrucción parcial persistente de la vía aérea.

Son dispositivos que ayudan a mantener una vía aérea abierta, pueden utilizarse para facilitar al inicio la apertura de la vía aérea y conservarse en su sitio para mantenerla permeable. Existen varios tipos de dispositivos adyuvantes para la vía aérea.

Los dos dispositivos adyuvantes para la vía aérea de uso más frecuente, cuya función principal es evitar que la lengua la bloquee, son la ***cánula orofaríngea*** (también conocida como vía aérea oral) y la ***cánula nasofaríngea*** (también denominada vía aérea nasal). La estructura y el uso de estos dispositivos pueden entenderse al analizar sus nombres. *Oro* hace referencia la boca, *naso* a la nariz y *faríngea* a la faringe. Las cánulas orofaríngeas se insertan en la boca y ayudan a colocar la lengua en posición apropiada. Las cánulas nasofaríngeas se introducen por la nariz y descansan en la faringe; su finalidad es colocar la lengua en una posición apropiada.

Cánula orofaríngea.
Dispositivo curvo que se inserta por la boca hasta la faringe para ayudar a mantener una vía aérea permeable.

Cánula nasofaríngea.
Sonda flexible para ventilación que se inserta por la narina hasta llegar a la laringofaringe para ayudar a mantener una vía aérea permeable.

Reglas para el uso de los dispositivos adyuvantes para la vía aérea

El empleo de las cánulas orofaríngeas y nasofaríngeas tiene algunas reglas generales:

- Usar una cánula orofaríngea sólo en pacientes que carecen de ***reflejo de arqueo***. El reflejo de arqueo induce vómito o arqueo cuando algo se coloca en la faringe. Si el paciente se encuentra en inconsciencia profunda, el reflejo de arqueo suele desaparecer, pero puede recuperarse a medida que la persona comienza a recuperar la conciencia. Un individuo con reflejo de arqueo que no tolera una cánula orofaríngea puede tolerar una vía aérea nasofaríngea
- Abrir la vía aérea por medios manuales antes de recurrir a un dispositivo adyuvante
- Cuando se inserta la cánula no debe impulsarse la lengua hacia la faringe
- Debe tenerse lista la aspiración antes de insertar cualquier cánula para vía aérea
- Si el paciente comienza a presentar arqueo, debe suspenderse la inserción de la cánula. La vía aérea se mantiene aún por medios manuales y no se recurre a un dispositivo adyuvante. Si la persona permanece inconsciente durante un periodo prolongado, puede intentarse más adelante insertar la cánula para determinar si todavía existe reflejo de arqueo
- En tanto esté colocada una cánula adyuvante, debe mantenerse la maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón o subluxación de la mandíbula, y debe vigilarse la vía aérea
- Una vez que una cánula se encuentra en su sitio es necesario estar listo para aspirar en caso de que un líquido, como el vómito o la sangre, obstruya la vía aérea
- Si el paciente recupera la conciencia o desarrolla reflejo de arqueo, se retira la cánula de inmediato
- Es necesario recurrir a técnicas para controlar infecciones mientras se utiliza la cánula. Deben usarse guantes desechables. Durante el mantenimiento de la vía aérea existe la posibilidad de que los líquidos corporales del paciente entren en contacto con la cara y los ojos del TUM. Es preciso emplear cubrebocas y lentes o algún otro tipo de protección ocular para prevenir este contacto

Reflejo de arqueo.
Reflejo de vómito o arqueo que se produce cuando algo entra en contacto con la parte posterior de la faringe. Se relaciona con el reflejo de la deglución.

Cánula orofaríngea

Una vez que la vía aérea del paciente se abre, puede insertarse una cánula orofaríngea para ayudar a mantenerla permeable. Una cánula orofaríngea es un dispositivo curvo, por lo general plástico, que puede introducirse en la boca. La cánula orofaríngea cuenta con un borde que descansa sobre los labios del individuo. El resto del dispositivo desplaza la lengua hacia delante a medida que avanza hacia la parte posterior de la faringe.

Existen cánulas orofaríngeas de tamaños estandarizados (figura 9-6). Muchos fabricantes producen una línea completa, que incluye desde dispositivos neonatales hasta aquéllos para adultos. Debe llevarse un juego completo para permitir una selección rápida y apropiada.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 9-6 Cánulas orofaríngeas.

El uso del dispositivo adyuvante para la vía aérea no puede ser efectivo a menos que se seleccione una cánula con tamaño adecuado para el paciente. Para determinar el tamaño apropiado de la cánula, el dispositivo se mide desde la comisura labial hasta el lóbulo auricular en el mismo lado de la cara del paciente. Una técnica alternativa consiste en tomar la medida desde el centro de la boca del individuo hasta el ángulo de la mandíbula. No debe utilizarse algún dispositivo a menos que se haya comparado su tamaño con el del paciente y se confirme que se trata del número apropiado. Debe recordarse que si una cánula es demasiado larga, su extremo distal se hallará en la proximidad del esófago y dirigirá el aire hacia el estómago. Si es demasiado pequeña, no desplazará de manera apropiada la lengua hacia delante para abrir la vía aérea. Si la cánula no es del tamaño correcto, no debe utilizarse en el paciente.

Para la inserción de la cánula orofaríngea hay que seguir los pasos siguientes (destrezas específicas 9-2):

1. Colocar al paciente sobre su espalda y utilizar una técnica manual apropiada para abrir la vía aérea. Si no se sospechan lesiones en columna, se aplica una maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón. Si es posible la existencia de lesiones de columna, se recurre a una maniobra de subluxación de la mandíbula y se moviliza al paciente sólo en la medida necesaria para asegurar la abertura de la vía aérea (la vía aérea tiene prioridad sobre la columna)
2. Hay que utilizar una técnica con dedos cruzados para abrir la boca. Esto es, cruzar el pulgar y el índice de una mano y colocarlos sobre las piezas dentales superiores e inferiores a la altura de la comisura labial. Los dedos se separan para abatir la mandíbula
3. Se coloca el dispositivo para vía aérea de tal modo que su punta se dirija hacia el paladar
4. Se inserta el dispositivo y se desliza siguiendo el paladar, hasta más allá de la campanilla (úvula), o hasta encontrar resistencia contra el paladar blando. No debe empujarse la lengua del paciente hacia atrás e introducirla en la faringe. La inserción de cualquier cánula se facilita con el uso de un abatelenguas (para deprimir la lengua) o un catéter rígido para aspiración, que facilite el desplazamiento anterior de la lengua. En algunos casos puede ser necesario emplear un abatelenguas para sostener la lengua en su sitio. Es necesario visualizar al tiempo que se inserta la cánula. Este procedimiento no debe realizarse a ciegas
5. Se gira con suavidad la cánula 180°, de tal modo que su punta se dirija hacia abajo en la faringe. Esta técnica evita que la lengua sea impulsada hacia atrás. De manera alternativa, se introduce la cánula con la punta hacia abajo, dirigida hacia la faringe, utilizando un abatelenguas o un catéter rígido para aspiración para comprimir la lengua hacia abajo y adelante, e impedir que obstruya la vía aérea. *Ésta es la técnica preferida para la inserción de la cánula en un neonato, lactante o niño*
6. Debe colocarse al paciente en posición. El individuo sin traumatismos se coloca en la posición con extensión del cuello. De ser posible la existencia de lesiones en columna, hay que mantener la estabilización cervical en todo momento durante el manejo de la vía aérea
7. Se confirma que el borde de la cánula descansa sobre los labios. Si la cánula es demasiado larga o corta, se retira y sustituye por una de tamaño correcto
8. Hay que vigilar al paciente en forma estrecha. Si existe reflejo de arqueo, se extrae el adyuvante de vía aérea de inmediato, siguiendo la curvatura anatómica. No es necesario rotar el dispositivo al extraerlo

Nota: algunos sistemas de los servicios médicos de urgencia (SMU) permiten que se inserte una cánula orofaríngea con la punta dirigida hacia el lado de la boca. El dispositivo se rota entonces 90° hasta que su punta se orienta hacia abajo en la faringe. Puede utilizarse esta medida sólo si forma parte del protocolo del sistema SMU local.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

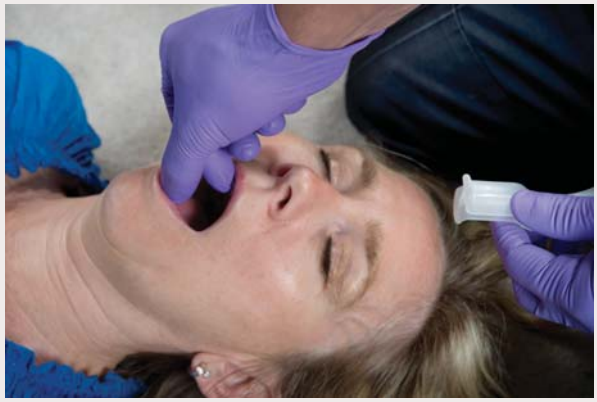
Destrezas específicas 9-2 Inserción de una cánula orofaríngea



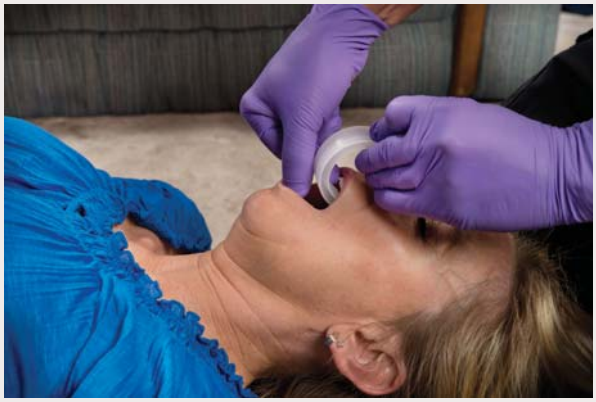
1. Asegurar que la cánula orofaríngea sea del tamaño correcto, al confirmar que se extiende desde el centro de la boca hasta el ángulo de la mandíbula o…



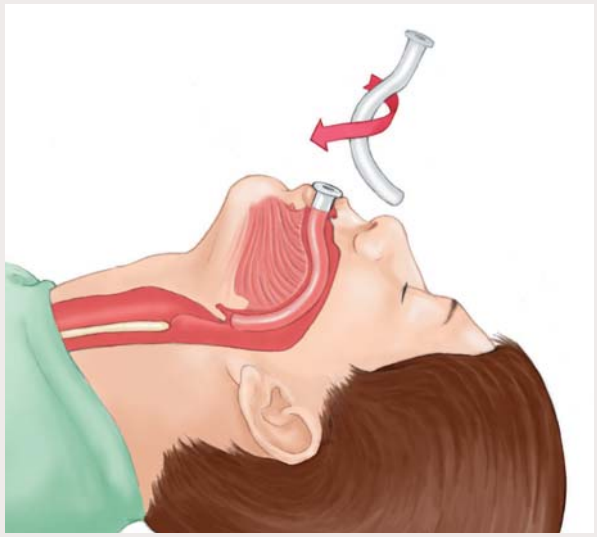
2. Medirla desde la comisura labial hasta el lóbulo auricular.



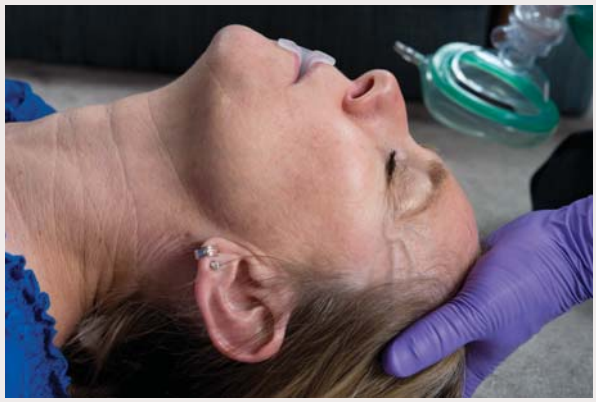
3. Utilizar la técnica con dedos cruzados para abrir la boca del paciente.



4. Introducir la cánula con la punta dirigida hacia el paladar del paciente.



5. Rotar la cánula 180° hasta colocarla en posición. Cuando la cánula se encuentra en posición correcta, su borde descansa contra los labios del paciente.



6. Después de una inserción apropiada, el paciente está listo para la ventilación.

NOTA: *vigilar al paciente en forma estrecha. Si existe reflejo de arqueo extraer de inmediato el adyuvante de vía aérea siguiendo la curvatura anatómica. No es necesario rotar el dispositivo al extraerlo.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Cánula nasofaríngea

La cánula nasofaríngea ha ganado aceptación puesto que a menudo no estimula el reflejo de arqueo. Esto posibilita el uso de la cánula nasofaríngea en pacientes con atenuación del estado de conciencia pero con conservación del reflejo de arqueo. Otra ventaja es la posibilidad de emplearse si la mandíbula se mantiene apretada y cuando existen lesiones bucales.

En campo debe usarse la cánula nasal blanda y flexible y no la cánula plástica transparente rígida. Las primeras tienen menos probabilidad de inducir daño a los tejidos blandos o hemorragia. Los calibres típicos para adultos son 34, 32, 30 y 28 French.

Para insertar una cánula nasofaríngea deben seguirse los pasos siguientes (destrezas específicas 9-3):

1. Medir la vía aérea nasofaríngea desde la narina hasta el lóbulo auricular o el ángulo de la mandíbula. La selección de la longitud correcta asegura un calibre apropiado
2. Lubricar el exterior de la cánula con un lubricante a base de agua. No utilizar vaselina o algún otro tipo de lubricante con base distinta del agua. Estas sustancias pueden dañar el epitelio de la cavidad nasal y la faringe e incrementar el riesgo de infección

Destrezas específicas 9-3 **Inserción de una cánula nasofaríngea**



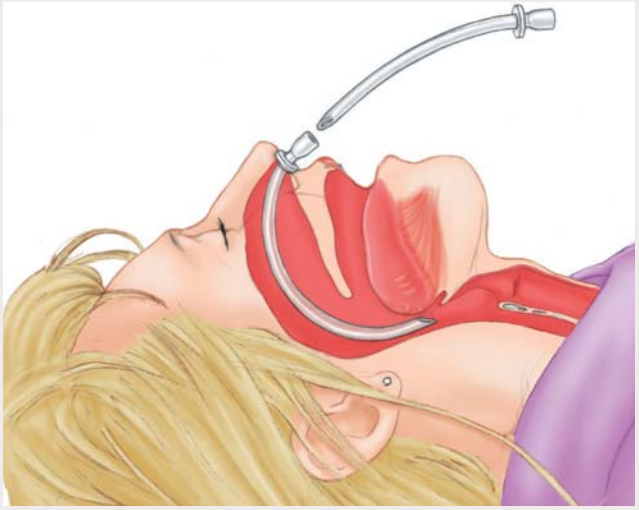
1. Medir la cánula nasofaríngea, desde la narina del paciente hasta el lóbulo auricular o el ángulo de la mandíbula.



2. Aplicar a la sonda lubricante a base de agua antes de su inserción.



3. Elevar con suavidad la punta de la nariz e insertar la cánula con el lado del bisel hacia el piso de la fosa nasal o hacia el tabique (la pared que separa las fosas nasales). Introducir la cánula hasta que el borde descanse contra la narina.



4. Nunca forzar la entrada de una cánula nasofaríngea. Si se experimenta dificultad para introducirla, retirarla e intentar por la fosa nasal contraria.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

3. Presionar con suavidad la punta de la nariz hacia arriba. Mantener la cabeza del paciente en una posición neutral. La mayor parte de las cánulas nasofaríngeas está diseñada para introducirse a través de la narina derecha. El bisel (porción angulada de la punta) debe orientarse hacia el piso de la cavidad nasal o hacia el tabique (la pared que separa las fosas nasales)
4. Insertar la cánula por la narina. Introducirla con suavidad siguiendo el piso de la fosa nasal y la nasofaringe, hasta que el borde haga contacto firme con la narina. Nunca se fuerza la entrada de la cánula nasofaríngea. No hay que orientar la cánula nasal hacia arriba, puesto que alcanza los cornetes y no es posible introducirla. Si se experimenta dificultad para introducir la cánula, se extrae e inserta por la otra fosa nasal

Las cánulas orofaríngeas y nasofaríngeas pueden ser un excelente auxiliar para el TUM si se utilizan en forma apropiada. Sin embargo, ningún dispositivo puede sustituir al TUM. El uso apropiado de estas cánulas o de cualquier otro dispositivo depende de su aplicación adecuada, el buen juicio y una buena vigilancia del paciente, que dependen del TUM.

NOTA: *no usar una cánula nasofaríngea si existe escurrimiento de líquido transparente (líquido cefalorraquídeo) por la nariz o el oído. Esto puede indicar una fractura craneal por la que podría ingresar la cánula.*

Las cánulas orofaríngeas y nasofaríngeas ayudan a movilizar el tejido blando de la vía aérea superior para posibilitar el paso del aire. Para asegurar una vía aérea abierta hasta los pulmones es necesario en ocasiones insertar una sonda endotraqueal (por la tráquea). La intubación endotraqueal es un procedimiento para apoyo vital avanzado en el que los TUM pueden prestar asistencia a los proveedores con entrenamiento avanzado. Por otro lado, algunos sistemas de los SMU permiten el uso de dispositivos para vía aérea para inserción a ciegas. Estos dispositivos y procedimientos se analizan en el capítulo "Respiración y ventilación artificial".

Aspiración

CONCEPTO CENTRAL

Principios y técnicas de aspiración

La vía aérea debe mantenerse libre de materiales extraños, sangre, vómito y otras secreciones. Los materiales que pueden permanecer en la vía aérea pueden ser impulsados hacia la tráquea y, al final, a los pulmones. Esto causa complicaciones variables, desde la neumonía grave hasta la obstrucción completa de la vía aérea. La ***aspiración*** es la técnica que emplea un dispositivo de vacío (aspiración) para sustraer este tipo de materiales. Un paciente debe ser objeto de aspiración inmediata cuando hay líquidos o secreciones en la vía aérea o si se percibe el ruido de burbujas.

Aspiración.
Uso de un dispositivo de vacío para extraer la sangre, el vómito y otras secreciones o materiales extraños de la vía aérea.

Dispositivos para aspiración

Cada unidad de aspiración está constituida por un generador de vacío, un frasco recolector para los materiales que se aspiran, una manguera, y puntas o sondas para aspiración. Los sistemas pueden estar montados en la ambulancia o ser portátiles, y pueden llevarse a la escena.

"La broncoaspiración mata. Debe vigilarse esa vía aérea en forma constante y aspirar, aspirar, aspirar."



Sistemas de aspiración montados

Muchas ambulancias cuentan con un equipo de aspiración montado en el compartimiento de pacientes (figura 9-7). Estas unidades están casi siempre instaladas cerca de la cabecera de la camilla, de tal modo que puedan utilizarse con facilidad. Los sistemas montados, a menudo denominados unidades integradas, crean un vacío para aspiración generado por el múltiple del motor o una fuente de energía eléctrica. Para ser efectivos, los aparatos de aspiración deben producir una entrada de aire de al menos 30 L/min en el extremo abierto de una manguera recolectora. Esto es posible cuando el sistema puede generar un vacío no inferior a 300 mm Hg cuando se pinza la manguera recolectora.

Aspiradores portátiles

Existen muchos tipos distintos de aparatos portátiles para aspiración (figura 9-8). Pueden operarse por medio de oxígeno o aire, ser eléctricos (con baterías o tomacorriente domiciliario) o funcionar por medios manuales. La potencia de aspiración que debe generar una unidad portátil es idéntica a la de un aparato fijo (30 L/min, 300 mm Hg). Es importante tener capacidad para aspirar en cualquier sitio. Los dispositivos portátiles para aspiración permiten hacerlo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 9-7 Unidad de aspiración instalada en el compartimiento de pacientes de la ambulancia.

Mangueras, puntas y sondas

Para que la aspiración sea efectiva debe utilizarse el equipo apropiado. Aunque se cuente con un aparato de aspiración muy potente, no es de utilidad a menos que se empleen los dispositivos apropiados. Antes de operar un aspirador es necesario contar con:

- Mangueras
- Puntas para aspiración
- Sondas para aspiración
- Frasco recolector
- Contenedor con agua limpia o estéril

FIGURA 9-8 (A) Aspirador portátil operado con oxígeno, (B) aspirador portátil operado con pilas y (C) aspirador de operación manual.



(A)



(B)



(C)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

La *manguera* que se conecta a la unidad de aspiración debe tener pared gruesa, sin dobleces y de gran calibre. Esto se debe a que la manguera no debe colapsarse por efecto de la aspiración, debe permitir el paso de trozos del material aspirado y no debe doblarse, lo que reduciría la aspiración. La manguera debe tener longitud suficiente para extenderse desde el equipo de aspiración hasta el paciente.

En la actualidad, el tipo más utilizado de *punta para aspiración* es el catéter faríngeo rígido, también denominado de Yankauer o punta para aspiración amigdalina. Este dispositivo rígido hace posible aspirar la boca y la faringe con un control excelente sobre su extremo distal. De igual modo, cuenta con un calibre mayor que las sondas flexibles y su utilidad es mayor en un paciente sin respuesta; la punta rígida para aspiración debe usarse con cautela, en particular si el individuo tiene cierto grado de respuesta o recupera de modo gradual la conciencia. Cuando la punta se coloca en la faringe puede inducir el reflejo de arqueo y producir vómito adicional. También es posible estimular al nervio vago en la pared posterior de la faringe, lo que reduciría la frecuencia cardiaca. Por consiguiente, es preciso tener cuidado de aspirar con un catéter rígido durante pocos segundos cada vez y nunca perder de vista su punta.

Las *sondas para aspiración* son tubos plásticos flexibles. Están disponibles en distintos calibres, French (Fr), que es una escala que se utiliza para expresar el diámetro de las sondas y catéteres. Cuanto mayor sea el número, mayor es el calibre de la sonda. Una sonda 14 Fr tiene mayor calibre que una 8 Fr. Estas sondas no suelen tener calibre suficiente para aspirar el vómito o secreciones espesas y pueden flexionarse. Las sondas flexibles están diseñadas para utilizarse en situaciones en las que no puede recurrirse a una punta rígida. Por ejemplo, una sonda blanda puede introducirse por un tubo, como una cánula nasofaríngea o una sonda endotraqueal, o utilizarse para aspirar la nasofaringe (También puede usarse una perilla para aspiración con el objetivo de aspirar las fosas nasales.)

Otra parte importante de un aparato de aspiración es el *frasco recolector*. Todas las unidades deben contar con un frasco irrompible para recolectar el material aspirado. Estos contenedores deben desmontarse con facilidad para su desecho o descontaminación. Debe recordarse utilizar guantes, equipo de protección ocular y un cubrebocas, no sólo al realizar la aspiración sino al limpiar el equipo. La mayor parte de los aspiradores modernos cuenta con frascos desechables para eliminar el tiempo y los riesgos que implica su descontaminación.

Las unidades para aspiración también deben contar con un c*ontenedor de agua limpia (de preferencia, estéril)* cercano. Esta agua se utiliza para eliminar el material que produce bloqueo parcial de la manguera. Cuando ocurre un bloqueo parcial de este tipo, la punta o la sonda para aspiración se introducen en el contenedor de agua. Esto permite que un chorro de agua fluya por la punta y la manguera, lo cual obliga al tapón a soltarse. Cuando la punta o la manguera se tapan con un objeto que no puede retirarse, deben sustituirse por otras.

En presencia de secreciones espesas o vómito abundantes, debe considerarse el retiro de la punta rígida o la sonda y utilizar la manguera de aspiración rígida de gran calibre. Una vez que se termina, se vuelve a colocar la punta estándar para continuar la aspiración.

Técnicas de aspiración

Si bien la técnica de aspiración puede tener variaciones (en las destrezas específicas 9-4 se muestra una técnica sugerida), siempre se aplican ciertas reglas. *La primera regla es utilizar siempre un control apropiado de infecciones a medida que se aspira*. Estas técnicas incluyen el uso de equipo apropiado de protección ocular, cubrebocas y guantes desechables. Para la aspiración apropiada es necesario colocar los dedos en torno de y, en ocasiones, dentro de la boca del paciente. Los guantes desechables evitan el contacto entre el TUM y las secreciones corporales. También se recomiendan el equipo de protección ocular y el cubrebocas, toda vez que estos líquidos pueden salpicar o el paciente puede arquear o toser y proyectar gotas pequeñas a la cara, los ojos y la boca de quien lo atiende.

La segunda regla consiste en tratar de limitar la aspiración a no más de 10 seg cada vez. Esto se debe a que la aspiración prolongada induce hipoxia y, de manera potencial, la muerte. Sin embargo, si el vómito no cesa después de 10 seg debe continuarse la aspiración. La introducción de material extraño a los pulmones también provoca hipoxia y puede ocasionar la muerte. En suma, debe aspirarse con rapidez y eficiencia durante el periodo más corto posible.

Los pacientes que necesitan el control de la vía aérea y aspiración se encuentran a menudo inconscientes y pueden hallarse en paro cardiaco o respiratorio. La provisión de oxígeno a estos individuos es muy importante. Durante la aspiración se suspenden las ventilaciones u otras técnicas para provisión de oxígeno, con el objetivo de permitir la introducción de la sonda de aspiración. Para prevenir los retrasos críticos de la provisión de oxígeno, debe limitarse la aspiración a pocos segundos, y luego reiniciar las ventilaciones o el aporte de oxígeno.

En pocos casos se preoxigena al paciente antes de aspirar. Esto significa que debe ventilarse de modo adecuado con oxígeno suplementario antes de aspirarlo, dado que los niveles de oxígeno descenderán durante la espiración, por ejemplo durante la aspiración regular de una sonda endotraqueal. Si se atiende a un individuo con vómito u otro tipo de material en su vía aérea, o si el indi-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 9-4 Técnicas de aspiración

Si se utiliza una sonda flexible, debe medirse de la comisura labial al lóbulo auricular, o desde el centro de los labios hasta el ángulo de la mandíbula.



1. Encender el aparato, conectar una sonda y probar la aspiración al inicio del turno.



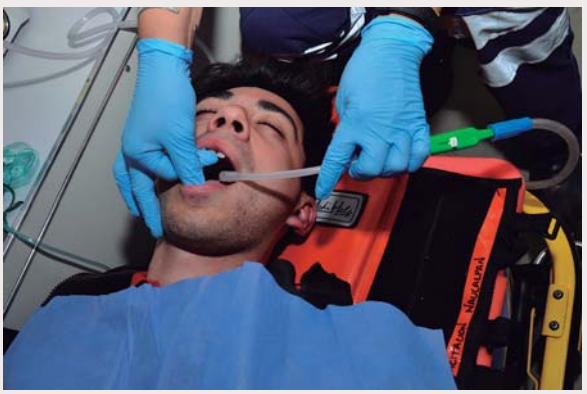
2. Colocarse a la altura de la cabeza del paciente y girar su cabeza o todo el cuerpo hacia un lado.



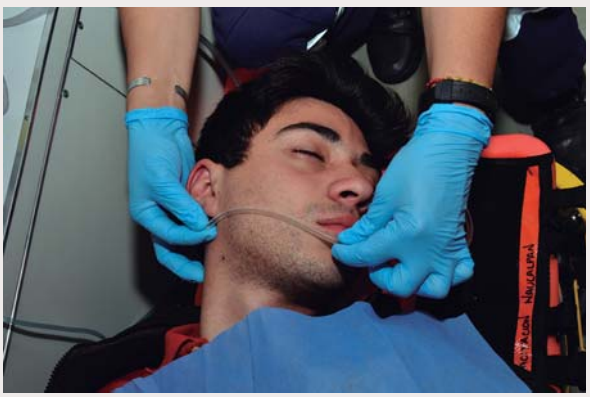
3. Abrir la boca y despejarla.



4. Colocar el lado convexo del catéter rígido contra el paladar. Insertar sólo hasta la base de la lengua.



5. Aplicar aspiración sólo una vez que el catéter rígido se encuentre en su sitio. No perder de vista su punta mientras se aspira. Aspirar al tiempo que se extrae el catéter.



6. Si se utiliza una sonda flexible, medirla desde el lóbulo auricular hasta la comisura labial, o desde el centro de los labios hasta el ángulo de la mandíbula.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

viduo vomita en forma súbita e inesperada, debe aspirarse de inmediato, **sin** preoxigenación. En estos casos, la preoxigenación impulsaría las sustancias extrañas hacia los pulmones, lo que puede resultar letal.

La tercera regla para la aspiración es colocar la punta o la sonda en el sitio en que se desea iniciar la aspiración y aspirar al tiempo que aquélla se extrae. La mayor parte de las puntas y las sondas para aspiración no aplica aspiración todo el tiempo. Es necesario inducir el vacío. Las puntas y las sondas cuentan con un extremo distal abierto, donde se conecta la aspiración. También poseen un orificio, o puerto, en su segmento proximal. Cuando se coloca el dedo sobre el puerto proximal, el extremo distal comienza a aspirar.

No es necesario medir al utilizar una punta rígida. En vez de ello, no debe perderse de vista la punta al insertarla. Sin embargo, la sonda de aspiración se mide de una forma similar a la utilizada para la cánula orofaríngea. El segmento de la sonda que debe insertarse en la boca del paciente equivale a la distancia entre la comisura labial y el pabellón auricular.

La punta del catéter se introduce con cuidado hasta la zona en que se requiere aspiración. Nunca se clava o presiona la punta en la boca o la faringe. Se coloca el dedo sobre el orificio proximal para iniciar la aspiración conforme se extrae con lentitud la punta de la boca moviéndola de un lado al otro.

La aspiración es más apropiada cuando el paciente se gira sobre uno de sus lados. Esto permite que la gravedad facilite la aspiración, puesto vez que las secreciones libres fluyen de la boca a medida que se aplica la aspiración. Debe tenerse cautela en personas con sospecha de lesiones en cuello o columna. Si el individuo tiene una inmovilización completa y firme, es posible inclinar toda la tabla para colocarlo de lado. Si se sospecha este tipo de lesiones pero la persona no se encuentra inmovilizada, es necesario aspirar de la mejor manera posible sin girarla. Si todas las otras técnicas fallan, un último recurso puede consistir en girar el cuerpo en bloque, tratando de mantener alineados el cuello y la columna. La aspiración no debe postergarse para inmovilizar al paciente. También puede resultar conveniente retirar por medios manuales partículas grandes antes de la aspiración o durante ella. Como siempre, debe tenerse cautela al colocar los dedos dentro de la boca. No obstante, un barrido superficial ayuda con frecuencia a retirar partículas que no pueden pasar por la luz del dispositivo de aspiración.

La punta rígida o la sonda flexible de aspiración deben introducirse con cuidado y no forzarse. Los dispositivos rígidos pueden ocasionar daño tisular y hemorragia. Nunca deben sondearse las heridas o tratar de aspirar tejido adherido con un dispositivo de aspiración. Ciertas fracturas craneales pueden en realidad permitir la visualización de tejido cerebral en la faringe. Si esto sucede, no debe aspirarse cerca de este tejido y se limita la aspiración a la boca.

Los dispositivos de aspiración también pueden activar el reflejo de arqueo y estimular el vómito. En un paciente que ya tiene secreciones que deben aspirarse, el vómito sólo empeora las cosas. Si se introduce una sonda o una punta rígida y el paciente comienza a arquear, la punta debe retraerse hasta una posición que no precipite el arqueo y reiniciar la aspiración.

Mantenimiento de una vía aérea abierta: manejo definitivo

Algunas veces, mantener la vía aérea abierta rebasa las capacidades del TUM básico. Pueden requerirse fármacos, procedimientos quirúrgicos o ambos para resolver la causa de la obstrucción de la vía aérea. Como TUM, es necesario valorar y tratar con rapidez los problemas de la vía aérea, pero también reconocer con agilidad la necesidad de medidas más específicas. En algunos sistemas, la atención definitiva puede corresponder a la aplicación de medidas de apoyo vital avanzado. En otros sistemas, el manejo definitivo puede corresponder a la transferencia al hospital más cercano. En cualquier caso, deben conocerse los recursos del sistema local, y las capacidades y limitaciones personales.

Consideraciones especiales

Existen distintas consideraciones especiales en relación con el manejo de la vía aérea:

- **Lesiones faciales.** Es preciso tener cuidado extremo con la vía aérea en los pacientes con lesiones faciales. Puesto que la irrigación sanguínea de la cara es tan abundante, las lesiones faciales contusas y penetrantes provocan a menudo edema o hemorragia intensos, que bloquean de manera completa o parcial la vía aérea. Puede requerirse aspiración frecuente. Quizá sea necesaria la inserción de un adyuvante para la vía aérea o una sonda endotraqueal

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- **Obstrucciones.** Muchos equipos de aspiración no son suficientes para aspirar objetos sólidos, como piezas dentales y partículas grandes de alimentos u otros objetos extraños. Éstos deben retirarse mediante técnicas manuales para resolver las obstrucciones de la vía aérea, como la compresión abdominal (maniobra de Heimlich), las compresiones torácicas o el barrido digital, que se enseñan en el curso de apoyo vital básico y se revisan en el Apéndice B, "Revisión del apoyo vital cardiaco básico". Puede ser necesario girar al paciente en bloque hasta la posición supina, para despejar la orofaringe por medios manuales
- **Dispositivos odontológicos.** Las prótesis dentales deben dejarse casi siempre en su sitio durante los procedimientos de la vía aérea. Las prótesis incompletas pueden desprenderse durante una urgencia. Debe dejarse la prótesis incompleta en su sitio si es posible, pero prepararse para retirarla en caso de que ponga en riesgo la vía aérea

NOTA PEDIÁTRICA

Existen diversas consideraciones especiales que deben hacerse cuando se maneja la vía aérea de un lactante o un niño (figura 9-9):

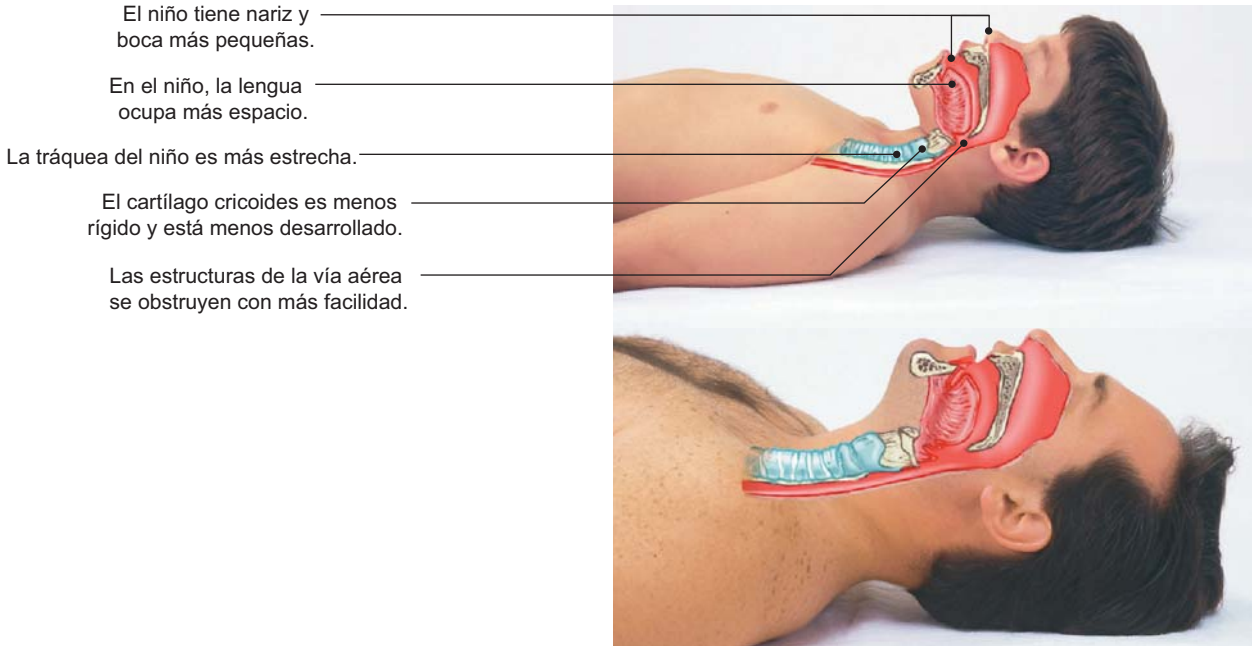
Consideraciones anatómicas

- La boca y la nariz de los niños son más pequeñas y fáciles de obstruir respecto del adulto
- En los lactantes y niños, la lengua ocupa más espacio, en términos proporcionales, en comparación con los adultos
- La tráquea es más suave y flexible en los lactantes y niños
- La tráquea es más estrecha y fácil de obstruir por inflamación
- La pared torácica es más blanda y los lactantes y niños tienden a depender más del diafragma para respirar

Consideraciones de manejo

- Debe abrirse la vía aérea con suavidad. Los lactantes pueden colocarse con el cuello en posición neutral y los niños necesitan sólo una ligera extensión del cuello. No debe hiperextenderse el cuello porque puede colapsar la tráquea
- Una vía aérea bucal o nasal puede considerarse cuando otras medidas fracasan para abrir la vía aérea
- En caso de aplicar aspiración a lactantes y niños debe usarse una punta rígida, pero es preciso tener cuidado de no tocar la parte posterior de la vía aérea

FIGURA 9-9 Comparación de las vías respiratorias de un niño y un adulto.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- La vía aérea es el conducto por el cual el aire ingresa al organismo durante la respiración
- Un paciente no puede sobrevivir sin una vía aérea permeable
- Los dispositivos adyuvantes de la vía aérea (las cánulas orofaríngea y nasofaríngeas) pueden ayudar a mantener la vía aérea abierta
- Puede ser necesario aspirar la vía aérea o recurrir a técnicas manuales para retirar líquidos y sólidos de ella, antes, durante o después de la ventilación artificial

Decisiones clave

- ¿Se encuentra abierta la vía aérea?
- ¿Permanecerá abierta la vía aérea?
- ¿Es necesario aspirar la vía aérea?
- ¿Se requiere un adyuvante para mantener abierta la vía aérea?

Glosario del capítulo

Aspiración. Uso de un dispositivo de vacío para extraer sangre, vómito, u otras secreciones o materiales extraños de la vía aérea.

Broncoconstricción. Contracción del músculo liso que cubre el árbol bronquial y da origen a una disminución del diámetro interno de la vía aérea, con incremento de la resistencia al flujo del aire.

Cánula orofaríngea. Dispositivo curvo que se inserta por la boca del paciente hasta la faringe, que ayuda a mantener la vía aérea abierta.

Cánula nasofaríngea. Tubo flexible que se inserta por una fosa nasal del paciente hasta llegar a la faringe, para ayudar a mantener abierta la vía aérea.

Estridor. Ruido de tono alto generado por la obstrucción parcial al flujo del aire en la vía aérea superior.

Maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón. Mecanismo por el cual se corrige la obstrucción que produce la lengua en la vía aérea, al inclinar la cabeza hacia atrás y levantar el mentón. Se utiliza cuando no se sospecha traumatismo o lesión en la columna cervical.

Maniobra de subluxación de la mandíbula. Medio para corregir la obstrucción de la vía aérea a partir del desplazamiento anterior de la mandíbula, sin inclinar la cabeza o extender el cuello. Se utiliza cuando se sospecha traumatismo o lesión, para permeabilizar la vía aérea sin generar mayor daño a la médula espinal cervical.

Reflejo de arqueo. Reflejo de vómito o arqueo, que se induce mediante el contacto con la parte posterior de la faringe. Guarda relación con el reflejo de deglución.

Vía aérea permeable. Conducto desde la nariz o la boca hasta los pulmones que se encuentra abierto y permanecerá así, sin impedir el paso del aire hacia dentro y fuera del cuerpo.

Vía aérea. Conducto por el cual el aire ingresa y sale del organismo. Las estructuras de la vía aérea son nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. *Véase también* Vía aérea permeable.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Mencionar las estructuras principales de la vía aérea
2. Explicar la razón por la cual el cuidado de la vía aérea constituye un elemento vital de la atención de urgencias
3. Describir los signos de una vía aérea inadecuada
4. Explicar en qué casos debe recurrirse a la maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón, y cuándo a la de subluxación de la mandíbula para abrir la vía aérea, y la razón por la cual debe usarse cada técnica
5. Explicar de qué manera los dispositivos adyuvantes de la vía aérea y la aspiración son de utilidad en el manejo de la vía aérea

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Analizar y vincular

Relacione la información del capítulo "Levantamiento y traslado de pacientes" con la de éste para analizar las preguntas siguientes:

1. Se atiende a un paciente con lesión en la columna vertebral, que se encuentra inmovilizado sobre una tabla espinal. El individuo comienza a vomitar. Además de aspirarlo, ¿qué debe hacerse?
2. Se trata a un individuo inconsciente con una vía aérea inestable. Hasta el momento ha sido necesario mantener la vía aérea mediante la maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón. Ahora se está preparando la movilización del paciente y debe pasarse por una serie de esquinas en un pasillo estrecho para salir de la casa. ¿Qué pasos pueden tomarse para asegurar que la vía aérea permanezca abierta mientras es trasladado el paciente?

Ejercicios de pensamiento crítico

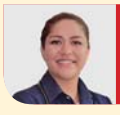
La valoración de la vía aérea es una habilidad crítica. El propósito de este ejercicio es analizar la forma en que puede valorarse y manejarse a los pacientes con signos de problemas en la vía aérea.

1. Al llegar a la escena de una emergencia se identifica a una mujer adulta con estertores faríngeos (borboteo) y respiración inadecuada que disminuye hasta casi detenerse. ¿Cómo se actúa para proteger la vía aérea?
2. Al valorar a un niño pequeño se reconoce estridor. ¿Qué indica este ruido? ¿Cuáles son las inquietudes inmediatas en relación con ese ruido?
3. Al valorar a un paciente inconsciente, se identifican respiraciones roncantes. ¿Debe este hallazgo suscitar inquietud y, de ser así, qué medidas pueden tomarse para corregir tal situación?

De la fisiopatología a la práctica

Las preguntas siguientes están ideadas para facilitar la obtención de información clínica relevante y asegurar la toma de decisiones precisas en campo.

- Describir los signos de la obstrucción parcial de la vía aérea
- Describir la forma en que el estado mental alterado puede tener efecto en la vía aérea
- Describir la razón por la cual el traumatismo del cuello puede constituir una amenaza inmediata y persistente para la vía aérea



Escenas del trabajo en campo

"Control a Unidad 144", se escucha de pronto en la radio. Usted responde, "Adelante, control". La central indica que se solicita una respuesta con prioridad uno para una víctima de sexo masculino, edad desconocida, encontrado en la esquina de Eje 3 y Av. Central. La central también señala que el interrogatorio anterior a la llegada revela que el paciente no está respirando. Alberto, su compañero, conduce, y mientras van en camino usted se asegura de tener un plan. Alberto asumirá el liderazgo. Cuando él se estaciona en la escena, un observador frenético agita los brazos. Señala a un hombre que se halla tirado en el suelo y no se mueve.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Cuál es la primera prioridad al comenzar a valorar a este paciente?
2. ¿Qué tipo de cuidados de urgencia se debe estar preparado para aplicar?
3. ¿Qué equipo debe llevarse a la escena?

A medida que usted se aproxima, observa a un varón de edad regular que se encuentra en decúbito lateral izquierdo en el piso. Los testigos le indican que acaban de encontrarlo y que no saben cómo llegó ahí. La revisión de la escena no revela traumatismo o hemorragia evidentes. Usted le habla al paciente en voz alta, pero no responde.

Preguntas sobre la escena

4. Después de confirmar que la escena es segura, ¿cuáles son las prioridades para la valoración inmediata?
5. Descríbanse los pasos necesarios para la valoración de la vía aérea en este paciente sin respuesta

Alberto le ayuda a girar al paciente a la posición supina. Puesto que el mecanismo de lesión es incierto, se aplican medidas para protección de la columna. Se identifica respiración estertorosa y roncante. El tórax se eleva en cierto grado, pero al parecer hay un volumen sustancial de vómito en su vía aérea.

Preguntas sobre la escena

6. ¿Qué acciones deben realizarse de inmediato para eliminar las secreciones de la vía aérea?
7. Descríbanse las alternativas para abrir la vía aérea una vez que se eliminan las secreciones

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

10 Respiración y ventilación artificial



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes proveen información adicional vinculada con los temas tratados en este capítulo:

- 6 Anatomía y fisiología
- 7 Ventilación, perfusión y choque: comprensión de la fisiopatología
- 9 Manejo de la vía aérea
- 17 Urgencias respiratorias
- 18 Urgencias cardiacas

Estándar

Manejo de la vía aérea, respiración y ventilación de salvamento

Competencia

Aplicar el conocimiento (profundidad básica, extensión fundamental) sobre la anatomía y la fisiología generales para la valoración y el manejo del paciente, con el objetivo de asegurar una vía aérea permeable, una ventilación de salvamento adecuada y la respiración en pacientes de todas las edades.

Conceptos centrales

- Fisiología y fisiopatología del sistema respiratorio
- Cómo reconocer una respiración adecuada o inadecuada
- Principios y técnicas para la ventilación con presión positiva
- Principios y técnicas para la administración de oxígeno

Objetivos

Después de estudiar este capítulo, el lector será capaz de:

- 10.1 Definir los términos clave que se presentan en este capítulo
- 10.2 Explicar las relaciones fisiológicas entre la valoración y el mantenimiento de una vía aérea permeable, la valoración y el establecimiento de una ventilación adecuada, y la valoración y el mantenimiento de una circulación adecuada (pág. 215-259)
- 10.3 Describir los mecanismos de la ventilación (pág. 216-217)
- 10.4 Explicar los mecanismos que controlan la profundidad y la frecuencia de la ventilación (pág. 216-217)
- 10.5 Explicar las relaciones entre volumen corriente, frecuencia respiratoria, volumen minuto, espacio muerto y ventilación alveolar (p. 217)
- 10.6 Describir la fisiología de la respiración pulmonar y celular (pág. 217, 218)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

10.7 Reconocer a los pacientes en riesgo de insuficiencia del sistema cardiopulmonar (pág. 217-219)

10.8 Diferenciar la respiración adecuada, la respiración inadecuada (falla respiratoria) y el paro respiratorio (pág. 219-225)

10.9 Utilizar la información de la valoración de la escena y la valoración del paciente para prever la hipoxia (pág. 221-222, 225)

10.10 Dadas situaciones diversas, diferenciar a los pacientes que requieren ventilación artificial de los que no (pág. 222)

10.11 Identificar a los pacientes que requieren administración de oxígeno suplementario (pág. 222-225)

10.12 Revisar los potenciales efectos negativos de la ventilación con presión positiva y las alternativas para minimizar sus complicaciones (pág. 226-227)

10.13 Demostrar las técnicas siguientes de la ventilación artificial para pacientes pediátricos (según corresponda) y adultos, con afecciones médicas y traumatológicas:

- **a.** Boca-mascarilla (pág. 228-230)
- **b.** Dos rescatistas con bolsa-válvula-mascarilla (BVM; pág. 231-232)
- **c.** Un rescatista con BVM (pág. 232-233)
- **d.** Dispositivo para ventilación operado con oxígeno, con restricción de flujo (pág. 234-236)
- **e.** Ventilador automático para traslado (según lo permita el protocolo local; p. 236)

10.14 Determinar si la ventilación artificial es apropiada (pág. 226-227)

10.15 Modificar la ventilación artificial y las técnicas con oxígeno para los pacientes con traqueostomía (pág. 233-234)

10.16 Revisar aspectos relacionados con la selección del mejor dispositivo para la provisión de oxígeno a pacientes en distintas situaciones (pág. 237-250)

10.17 Demostrar la administración de oxígeno mediante:

- **a.** Mascarilla de no reinhalación (p. 247)
- **b.** Puntas nasales (p. 248)

10.18 Describir el propósito y el uso de las mascarillas de reinhalación parcial, las mascarillas Venturi y las mascarillas para traqueostomía (pág. 248-249)

10.19 Demostrar el transporte, almacenamiento y uso seguros del oxígeno (pág. 237-250)

10.20 Describir el propósito de cada componente del sistema de provisión de oxígeno (p. 237-241)

10.21 Describir el uso del oxígeno humidificado (p. 241)

Términos clave

Bolsa-válvula-mascarilla, pág. 230
Puntas nasales, pág. 248
Cianosis, pág. 224
Cilindro de oxígeno, pág. 238
Dificultad respiratoria, pág. 220
Difusión, pág. 217
Dispositivo para ventilación operado con oxígeno, con restricción de flujo, pág. 234
Flujómetro, pág. 240
Hipoxia, pág. 219
Humidificador, pág. 241
Insuficiencia respiratoria, pág. 220
Mascarilla de bolsillo, pág. 228
Mascarilla de reinhalación parcial, pág. 248
Mascarilla para traqueostomía, pág. 249
Mascarilla de no reinhalación, pág. 247
Mascarilla Venturi, pág. 249
Paro respiratorio, pág. 220
Regulador de presión, pág. 240
Respiración, pág. 219
Respiración celular, pág. 217
Traqueostomía, pág. 233
Ventilación, pág. 216
Ventilación alveolar, pág. 216
Ventilación artificial, pág. 226
Ventilación con presión positiva, pág. 226
Ventilación pulmonar, pág. 217
Ventilador automático para traslado, pág. 236

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Al asegurar la vía aérea, se establece un conducto permeable para el desplazamiento del aire hacia el interior y el exterior del organismo, como se analizó en el capítulo "Manejo de la vía aérea". Sin embargo, una vía aérea permeable, la "A" del ABC, no garantiza que el aire se desplazará, y en realidad tampoco que lo hará en volúmenes suficientes para mantener la vida. Para asegurar esto, el técnico en urgencias médicas (TUM) debe valorar la respiración, o la "B" del ABC.

Recuérdese que la respiración cumple dos funciones esenciales: aporta oxígeno al organismo y elimina dióxido de carbono. Si bien el organismo tolera la acumulación de dióxido de carbono durante un periodo mayor que la carencia de oxígeno, estas dos funciones son indispensables para mantener la vida.

El manejo apropiado de la vía aérea debe ir siempre acompañado de una respiración adecuada, para asegurar que estas dos funciones críticas tengan lugar. Si se determina que la respiración del paciente no cubre sus requerimientos corporales, debe iniciarse una acción correctiva inmediata. Una valoración inicial completa se concentra en la revisión rápida de la vía aérea **y** de la respiración, e identifica amenazas inmediatas para la vida relacionadas con la vía aérea y el sistema respiratorio.

En este capítulo se aprenderán las habilidades necesarias para corregir la respiración inadecuada. Sin embargo, idéntica importancia reviste el aprendizaje del proceso de toma de decisiones que señala en qué momento deben aplicarse tales habilidades. Es necesario no sólo aprender **cómo**, sino, con la misma relevancia, **cuándo** ayudar al paciente a respirar.

Fisiología y fisiopatología

CONCEPTO CENTRAL

Fisiología y fisiopatología del sistema respiratorio

Mecánica respiratoria

Ventilación.
El ingreso y el egreso del aire (inhalación y exhalación), o la provisión de ventilaciones de salvamento.

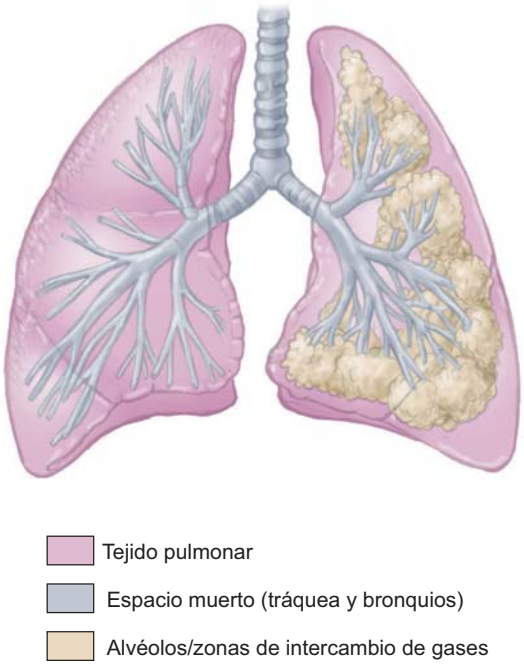
El aire se desplaza hacia el interior y el exterior del tórax en un proceso denominado ***ventilación***. Para desplazar el aire, el diafragma y los músculos del tórax se contraen y se relajan para modificar la presión dentro de la cavidad torácica. Esta presión cambiante permite la insuflación y la desinsuflación de los pulmones. La inhalación es un proceso activo. Los músculos del tórax, entre otros los músculos intercostales ubicados entre las costillas, se contraen al mismo tiempo que el diafragma lo hace en dirección caudal. Estos movimientos incrementan el tamaño de la cavidad torácica y crean una presión negativa. Dicha presión negativa atrae el aire hacia dentro por el espacio glótico e insufla los pulmones. Por el contrario, la *exhalación* es un proceso pasivo, esto es, se presenta cuando se relajan los músculos ya mencionados. Al tiempo que el volumen del tórax disminuye, se genera una presión positiva que expulsa el aire hacia fuera. Debido a que es un proceso pasivo, la exhalación toma de modo característico un tiempo un poco mayor que la inhalación.

Como se analiza en el capítulo "Ventilación, perfusión y choque: entendiendo la fisiopatología", el volumen de aire que se desplaza en una respiración (un ciclo de inhalación y exhalación) se llama **volumen corriente**. Un volumen corriente normal característico corresponde a 6 a 8 mL por kilogramo de peso corporal. El volumen de aire que ingresa y egresa de los pulmones cada minuto se conoce como **volumen minuto**. El volumen minuto se calcula al multiplicar el volumen corriente por la frecuencia respiratoria (VM = VC × FR).

Recuerde que la ventilación (inhalación y exhalación) está diseñada en última instancia para desplazar el aire hacia y desde los alvéolos, para el intercambio de gases. No obstante, como se señala en el capítulo "Ventilación, perfusión y choque: comprensión de la fisiopatología", no todo el aire que se respira llega a los alvéolos. Por ejemplo, un adulto de 100 kg tiene un volumen corriente promedio cercano a 500 mL. De esos 500 mL, sólo unos 350 mL llegan a los alvéolos. El resto ocupa la tráquea, los bronquiolos y otras partes de la vía aérea, el área conocida como **espacio muerto** (figura 10-1). Los alveolos son el único sitio en que el oxígeno y el dióxido de carbono se intercambian con la participación de la sangre; por ende, el aire en el espacio muerto no contribuye a la oxigenación del organismo. El término ***ventilación alveolar*** hace referencia a la cantidad de aire que llega en realidad a los alvéolos.

Ventilación alveolar.
El volumen de aire que llega a los alvéolos.

FIGURA 10-1 Espacio muerto: regiones de la vía aérea distintas de los alvéolos.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Por supuesto, la ventilación alveolar depende en gran medida del volumen corriente. Considérese el ejemplo siguiente:

Un paciente con asma tiene un volumen corriente normal de 500 mL. El día de hoy, sin embargo, puesto que una crisis asmática ha constreñido sus bronquiolos, sólo puede desplazar un volumen corriente de 300 mL. Si el aire en el espacio muerto conserva un valor constante de 150 mL, entonces sólo 150 mL de aire llegan a sus alvéolos con cada respiración.

- Volumen corriente normal: 500 mL × 16 respiraciones por minuto (rpm) = 8 000 mL
- Ventilación alveolar normal: 350 mL (500 mL - 150 mL de espacio muerto) × 16 rpm = 5 600 mL
- Volumen corriente durante la crisis asmática: 300 mL × 16 rpm = 4 800 mL
- Ventilación alveolar durante la crisis asmática: 150 mL (300 - 150 mL de espacio muerto) × 16 rpm = 2 400 mL

Recuérdese que la ventilación alveolar puede modificarse por medio de cambios de la frecuencia y el volumen. Una persona que respira con demasiada lentitud tiene menor volumen minuto, de tal modo que la cantidad de aire que llega a los alvéolos cada minuto decrece, al igual que ocurriría como consecuencia de una disminución del volumen corriente.

- Volumen minuto normal: 500 mL × 16 rpm = 8 000 mL
- Volumen minuto con respiración lenta: 500 mL × 8 rpm = 4 000 mL

En ocasiones, las frecuencias respiratorias muy altas pueden reducir también el volumen minuto, no de manera primordial por la frecuencia sino porque al elevarse ésta puede modificarse el volumen corriente. La respiración rápida es capaz algunas veces de limitar el tiempo con que los pulmones cuentan para llenarse y, por lo tanto, decrece el volumen corriente. Aunque el incremento de la frecuencia debiera aumentar el volumen minuto, la respiración rápida reduce en realidad el volumen minuto y la ventilación alveolar de manera excepcional.

Fisiología de la respiración

El aire inhalado llena los alvéolos. Los capilares pulmonares llevan la sangre circulante hacia la superficie de estos sacos de aire diminutos, donde las paredes delgadas de los alvéolos y los capilares hacen posible que el oxígeno del aire que se encuentra en los alvéolos se desplace hacia la sangre para circular por el organismo. Las paredes delgadas de los capilares y los alvéolos también permiten que el dióxido de carbono pase de la sangre al espacio alveolar, para expulsarse durante la exhalación.

El movimiento de los gases de un área con concentración elevada a otra con concentración baja se denomina ***difusión***. La difusión de oxígeno y el dióxido de carbono que tiene lugar entre los *alvéolos* y la sangre circulante se denomina ***respiración pulmonar***. El dióxido de carbono se descarga de la sangre para ingresar a los alveolos, en tanto que el oxígeno del aire ubicado en estos últimos es cargado en la hemoglobina de la sangre y transportado hacia las células. En las células, por medio de un proceso similar de difusión, pero en sentido inverso, el oxígeno pasa de la sangre a las células, a través de las membranas, mientras que el dióxido de carbono de las células pasa a la sangre. La difusión del oxígeno y el dióxido de carbono que tiene lugar entre las *células* y la sangre circulante se denomina ***respiración interna*** (figura 10-2).

Difusión.
Un proceso mediante el cual las moléculas se desplazan de un área de alta concentración a una de baja.

Respiración pulmonar.
El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los alveolos y la circulación sanguínea en los capilares pulmonares.

Respiración interna.
El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre las células y la circulación sanguínea.

Recuérdese: para que todo este proceso se mantenga en marcha, el sistema respiratorio debe guardar una correspondencia apropiada con un sistema cardiovascular funcional. El sistema respiratorio debe desplazar el aire hacia dentro y afuera de los alvéolos, y el sistema circulatorio debe transportar volúmenes suficientes de sangre entre las células y los alvéolos. Estos dos sistemas, que realizan un trabajo coordinado, se denominan a menudo *sistema cardiopulmonar,* y tal coordinación se conoce como correspondencia ventilación-perfusión ($\dot{V}/Q$), como se analiza en el capítulo "Ventilación, perfusión y choque: comprensión de la fisiopatología". Cuando cualquiera de estos sistemas falla, el proceso de respiración se ve superado.

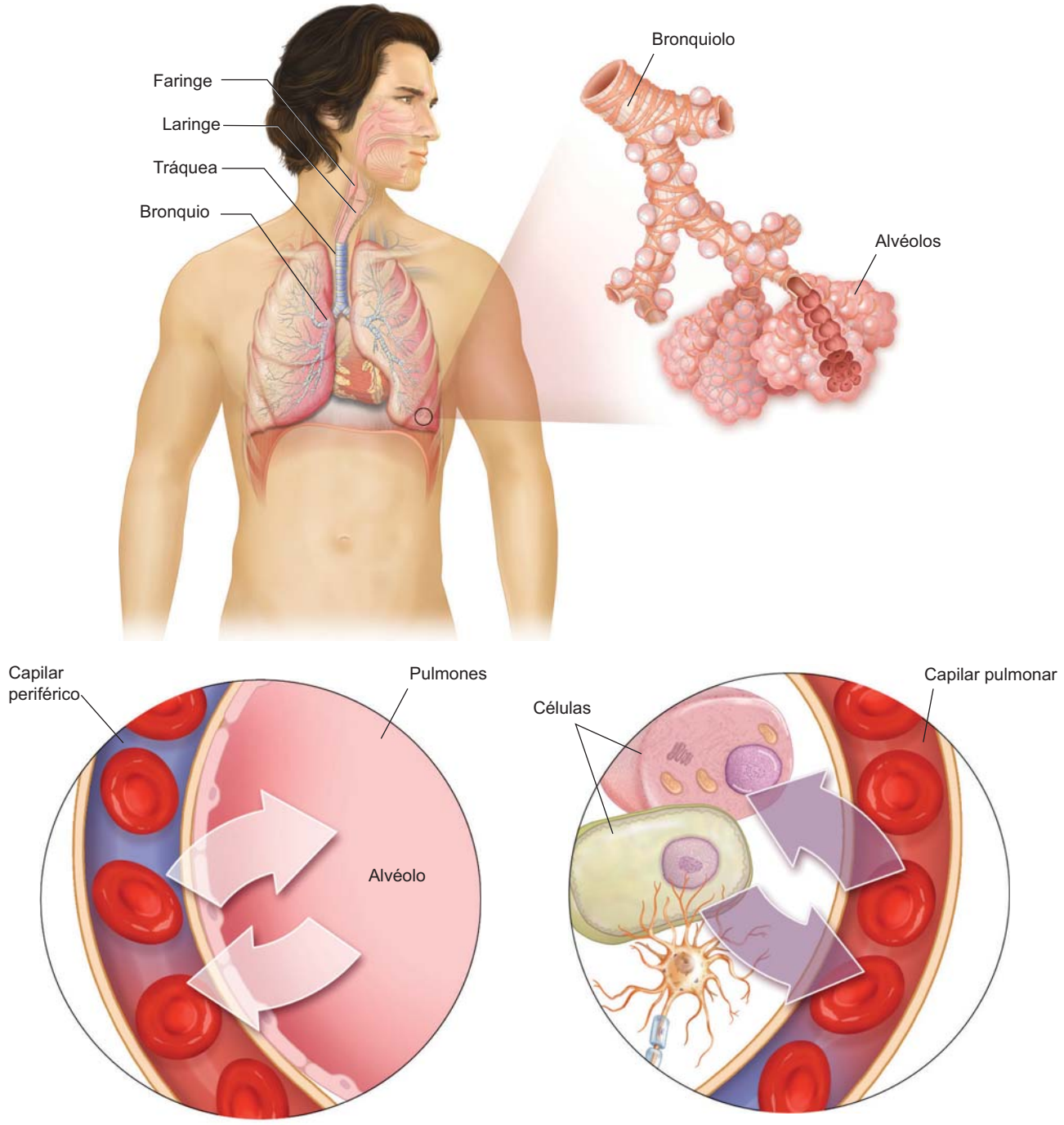
Fisiopatología del sistema cardiopulmonar

Antes de continuar, tómense algunos minutos para revisar los conceptos de fisiopatología del sistema cardiopulmonar que se analizan en detalle en "Ventilación, perfusión y choque: comprensión de la fisiopatología". Considérense las fallas mecánicas potenciales siguientes del sistema cardiopulmonar:

- **Compromiso de la mecánica respiratoria.** Si el tórax no puede generar los cambios necesarios de presión, el aire no puede desplazarse hacia dentro y fuera de los pulmones. La respiración puede alterarse por distintas causas, como:
  - *Paciente apuñalado en el tórax***.** Cuando el diafragma se desplaza hacia abajo, el aire es atraído hacia el interior de la cavidad torácica por la herida, además de su ingreso normal por el espacio

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 10-1 El proceso de respiración pulmonar y celular.



glótico. Debido a que el aire entra con rapidez a la cavidad torácica por la herida, no puede generarse una presión negativa para atraer aire suficiente hacia el interior de los pulmones por los conductos normales de la vía aérea

- *Paciente que pierde el control nervioso de la respiración*. Un individuo puede perder la capacidad para transmitir mensajes por el tejido nervioso que inerva los músculos respiratorios. Esto puede ocurrir en trastornos como la miastenia *gravis* y la esclerosis múltiple
- *Paciente que sufre heridas dolorosas en la pared del tórax*. El dolor y el daño físico pueden limitar el movimiento de la pared torácica
- *Paciente con problemas en la vía aérea, como broncoconstricción*. Si el aire no puede desplazare, la respiración no es posible. Algunos trastornos, como el asma y la enfermedad pulmonar obstruc-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

tiva crónica (EPOC), pueden hacer que el diámetro de los conductos bronquiales disminuya, lo que limita el volumen de aire que puede fluir por ellos

- **Interrupción del intercambio de gases.** En ocasiones la capacidad para la difusión de oxígeno y dióxido de carbono se ve comprometida. Considérense los ejemplos siguientes:
  - *Concentraciones bajas de oxígeno en el aire ambiental, como en los rescates en un espacio confinado*. En este caso simplemente no existe oxígeno suficiente en el aire que se respira
  - *Problemas de difusión*. Algunas enfermedades, como la insuficiencia cardiaca congestiva y la EPOC, pueden limitar la capacidad de los alvéolos para intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. En este caso, el aire oxigenado y la sangre llegan a los alveolos, pero estos últimos no son funcionales
- **Problemas circulatorios.** Pueden existir problemas que impidan que la sangre transporte oxígeno suficiente hacia las células del organismo, como por ejemplo:
  - *Sangre insuficiente*. Si una persona pierde un volumen considerable de sangre, no es posible que una cantidad suficiente de sangre circule por los alveolos. Si no hay sangre en la interfaz alveolar, el oxígeno y el dióxido de carbono no pueden intercambiarse
  - *Problemas de la hemoglobina*. Algunas veces, la respiración puede comprometerse si no existe hemoglobina suficiente, la proteína que transporta el oxígeno en la sangre. Por ejemplo, la anemia es un trastorno que deriva de las concentraciones bajas de hemoglobina en la sangre. En otras situaciones, como en el paciente cuyo pH se torna demasiado bajo, puede disponerse de hemoglobina suficiente pero hay una dificultad para la captación del oxígeno. Cuando la hemoglobina falla, el oxígeno no puede transportarse

Respiración

Según acaba de analizarse, *ventilación* es el término apropiado para hacer referencia al proceso de inhalar y exhalar, en tanto que ***respiración*** alude el intercambio de gases entre los alveolos y la sangre (respiración externa), y entre la sangre y las células (respiración interna). Sin embargo, el lenguaje común y en un sentido general, *respiración* significa en términos simples respirar en todos sus sentidos.

Respiración.
La difusión del oxígeno y el dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre (respiración pulmonar) y entre la sangre y las células (respiración celular). También se utiliza para hacer referencia a la acción de respirar.

Respiración adecuada e inadecuada

Las células del cerebro y el resto del organismo necesitan un aporte constante de oxígeno para realizar las tareas de la vida cotidiana. Las concentraciones bajas de oxígeno, o ***hipoxia***, comprometen la función normal. Pese a que también es importante que se elimine el dióxido de carbono, el organismo tolera concentraciones más altas de esta sustancia (*hipercapnia*) durante periodos mayores, en comparación con la hipoxia. Al tiempo que se valora la respiración en un paciente, se determina la gravedad con base en el grado en que el sistema cardiopulmonar satisface los objetivos de oxigenación y eliminación del dióxido de carbono.

Hipoxia.
Oxígeno insuficiente en los tejidos corporales.

CONCEPTO CENTRAL

Cómo reconocer una respiración adecuada o inadecuada

Cuando el sistema cardiopulmonar falla, el organismo hace ajustes para compensar la hipoxia, la acumulación de dióxido de carbono o ambas. Estos ajustes son en cierto grado predecibles y pueden ayudar a reconocer la gravedad del problema del paciente.

En la mayor parte de las personas, el impulso respiratorio depende de la acumulación de dióxido de carbono. Sensores especiales en el sistema cardiovascular, llamados quimiorreceptores, detectan concentraciones crecientes de dióxido de carbono y también concentraciones bajas de oxígeno. Cuando estos sensores identifican cambios importantes, en particular la acumulación del dióxido de carbono, el sistema respiratorio es estimulado para respirar con más rapidez.

Si el sistema cardiopulmonar de una persona no puede cubrir las demandas reales del organismo, las concentraciones de dióxido de carbono aumentan y se desarrolla hipoxia. La respuesta típica del organismo es un incremento de la frecuencia respiratoria para tratar de movilizar más aire. En ese momento, es común que el paciente refiera una sensación de falta de aire. El organismo también responde de manera característica mediante la activación del sistema nervioso simpático (o respuesta de lucha o fuga). El sistema nervioso simpático incrementa la frecuencia cardiaca en un esfuerzo por movilizar más sangre (y transportar más oxígeno y dióxido de carbono), y produce constricción de los vasos sanguíneos, que también favorece el desplazamiento de la sangre.

En algunos casos, los ajustes que realiza el organismo permiten responder a las demandas adicionales. Por ejemplo, un paciente enfrenta un reto, como una crisis asmática, y su organismo lleva a cabo

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

compensaciones. El incremento de la frecuencia respiratoria, el aumento de la frecuencia cardiaca y quizá incluso los cambios de posición pueden ser suficientes para hacer frente a ese reto y cubrir, por lo menos en forma mínima, los requerimientos corporales. Los signos visibles de estos cambios (signos vitales, aspecto, posición) indican que el sistema del individuo está realizando un trabajo muy intenso para cubrir sus necesidades. Si estos cambios son efectivos, se observan signos de que el oxígeno y el dióxido de carbono se están intercambiando en forma adecuada. Estos signos incluyen un estado mental normal, una coloración cutánea más bien normal y una lectura de oximetría de pulso (cuantificación de la saturación de oxígeno en la sangre) dentro de límites normales. Estos pacientes se clasifican con ***dificultad respiratoria***. Esto es, enfrentan un reto pero los mecanismos compensatorios a los que recurre el organismo hacen frente al incremento de las demandas. En realidad, las compensan.

Dificultad respiratoria.
Incremento del trabajo respiratorio; una sensación de falta de aire.

Por desgracia, algunos retos son demasiado intensos para que los mecanismos compensatorios del organismo puedan resolverlos. Además, la mayor parte de los mecanismos compensatorios, como un mayor uso de los músculos respiratorios, es posible a expensas de un incremento de la demanda de oxígeno. Si la naturaleza del problema es, para empezar, la falta de oxígeno suficiente, la demanda de oxígeno consume con rapidez la provisión limitada. En estos casos, la compensación falla y los requerimientos metabólicos del organismo no se cubren. La hipoxia se intensifica, el dióxido de carbono se acumula hasta niveles peligrosos, y los músculos que se utilizan para incrementar la respiración comienzan a fatigarse. Esta condición representa una *respiración inadecuada* y se conoce como ***insuficiencia respiratoria*** (figura 10-3).

Insuficiencia respiratoria.
La reducción de la respiración hasta el punto en que la obtención de oxígeno es insuficiente para mantener la vida.

Es en particular importante reconocer la insuficiencia respiratoria debido a que a menudo es precursora de una suspensión completa de la respiración (***paro respiratorio***).

Paro respiratorio.
Situación en que la respiración se detiene por completo.

El TUM recurre a la valoración inicial para evaluar a los pacientes y clasificar con rapidez su función respiratoria. En esencia, decide si su respiración es adecuada o inadecuada.

Respiración inadecuada

Cuando se detecta que un paciente no respira, se aplica ventilación artificial. Sin embargo, existe un periodo anterior a la suspensión completa de la respiración en el que, si bien la persona puede mostrar



FIGURA 10-3 La dificultad respiratoria implica casi siempre el uso de músculos accesorios y un incremento del trabajo respiratorio. La dificultad respiratoria grave o prolongada puede evolucionar a la insuficiencia respiratoria y la ventilación inadecuada una vez que el organismo ya no puede trabajar con tanta intensidad para respirar. En este caso se identifica una disminución del grado de respuesta o un aspecto de fatiga, ventilación superficial y otros signos de respiración inadecuada. (© Daniel Limmer)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

algunos signos de respiración, los esfuerzos que realiza no son suficientes para mantener la vida. Esto es, si el individuo respira de esta manera, sobreviene un paro respiratorio final y muere. Esto se considera una respiración inadecuada. En la respiración inadecuada, ya sea la *frecuencia respiratoria* o la *profundidad de la respiración* (o ambas) se encuentran fuera de los valores normales.

El reconocimiento de una respiración inadecuada hace necesarias tanto habilidades para valoración como una acción rápida (cuadro 10-1). La identificación de esta condición y la provisión de ventilación a un paciente que respira de manera inapropiada pueden mantenerlo vivo y respirando; sin esta intervención dejaría de respirar y moriría (figura 10-4).

CUADRO 10-1 Condiciones respiratorias e intervenciones apropiadas

Condición	Signos	Intervención del TUM	
RESPIRACIÓN ADECUADA El paciente respira de manera adecuada, pero requiere oxígeno suplementario como consecuencia de alguna afección médica o traumática	• La frecuencia y la profundidad de la respiración son adecuadas • Sin ruidos respiratorios anormales • El aire se desplaza con libertad hacia dentro y fuera del tórax • Coloración normal en la piel • Saturación de oxígeno normal	Oxígeno mediante **mascarilla de no reinhalación o puntas nasales**	
RESPIRACIÓN INADECUADA (INSUFICIENCIA RESPIRATORIA) El paciente inhala y exhala cierto volumen de aire, pero su respiración es lenta o superficial y no es suficiente para mantener la vida	• El paciente presenta respiración, pero no es suficiente para mantener la vida • Frecuencia, profundidad o ambas fuera de los límites normales • Respiraciones superficiales • Disminución o ausencia de ruidos respiratorios • Ruidos como estridor inhalatorio o exhalatorio, ronquido, estertores audibles o jadeo • Piel con color azul (cianosis) o grisáceo • Disminución del volumen minuto • Saturación de oxígeno baja (< 94%)	Ventilación asistida (obligar al aire a ingresar a los pulmones bajo presión) con una **mascarilla de bolsillo, un BVM o un DVAORF.** Véase el texto del capítulo acerca del ajuste de la frecuencia en caso de respiración rápida o lenta. NOTA: el uso de una mascarilla de no reinhalación hace necesaria la existencia de una respiración adecuada para inhalar el oxígeno. No permite ventilar al paciente que no respira o que respira de manera inadecuada	
EL PACIENTE NO RESPIRA (PARO RESPIRATORIO)	• No existe elevación del pecho • Sin evidencia de desplazamiento de aire por boca o nariz • Sin ruidos respiratorios • Saturación de oxígeno en extremo baja o no cuantificable	Ventilaciones artificiales con **mascarilla de bolsillo, BVM, DVAORF o VAT** con frecuencia de 10 a 12/min para un adulto y 20/min para un neonato, lactante o niño. NOTA: no utilizar dispositivos operados con oxígeno en neonatos, lactantes o niños	

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Manejo de la vía aérea, respiración y ventilación artificial.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Secuencia de Intubación Rápida (SIR)

Formación acreditada

REVISIÓN

Secuencia de intubación rápida

Francisco Manuel PARRILLA RUIZ[1], Iván AGUILAR CRUZ[2], Dolores CÁRDENAS CRUZ[1], Lourdes LÓPEZ PÉREZ[1], Antonio CÁRDENAS CRUZ[2]

[1]Unidad de Urgencias, Hospital de Alta Resolución de Guadix, Granada, España, [2]Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital de Poniente, El Ejido, Almería, España.

Correspondencia:
Francisco M. Parrilla Ruiz
C/ Aliagares, 6
18008 Granada
E-mail: parrilola@gmail.com

Fecha de recepción:
12-9-2011

Fecha de aceptación:
18-10-2011

Conflicto de intereses:
Ninguno

El aislamiento de la vía aérea de emergencia es una técnica de alto riesgo y estresante para el facultativo. Para minimizar las complicaciones, tener alto porcentaje de éxito de intubación y disminuir el estrés del responsable de la intubación se utiliza la secuencia de intubación rápida (SIR). Consta de 7 pasos: planificación y preparación, preoxigenación, pretratamiento, sedación y relajación neuromuscular, posición y protección, comprobación del tubo endotraqueal y manejo postintubación. En esta revisión realizamos una descripción y actualización de las fases de SIR. [Emergencias 2012;24:397-409]

Palabras clave: Secuencia de intubación rápida. Intubación endotraqueal. Opioide. Hipnótico. Relajante neuromuscular.

Introducción

La secuencia de intubación rápida (SIR) se define como la administración de un agente hipnótico y un relajante neuromuscular de forma consecutiva (virtualmente simultánea), así como de otros procedimientos con el fin de facilitar la intubación orotraqueal en el paciente crítico y minimizar el riesgo de aspiración[1,2]. La SIR está indicada en el paciente grave que necesita aislamiento emergente de la vía aérea (politraumatismo grave con compromiso de la vía aérea, disminución severa del nivel de conciencia, disnea grave, etc.), donde se ha demostrado una tasa de éxito elevada en la intubación orotraqueal definitiva[3]. Además, la utilización de la SIR disminuye los niveles de estrés y las acciones inseguras del facultativo a la hora de realizar la técnica[4].

La SIR se aplica frecuentemente en el ámbito quirúrgico, especialmente cuando la intervención es de carácter urgente, y cuando se requiere intubación orotraqueal en situaciones de emergencia tanto en los servicios de urgencias hospitalarias como extrahospitalarias. Por lo tanto, el *urgenciólogo* debe dominar esta secuencia para conseguir el acceso y aislamiento de la vía aérea con el mínimo riesgo de complicaciones[5-7].

Proceso de secuencia de intubación rápida

La SIR consiste generalmente en 7 pasos: 1) planificación y preparación, 2) preoxigenación, 3) pretratamiento, 4) sedación (hipnosis) con relajación muscular, 5) protección y posición del paciente, 6) comprobación del tubo endotraqueal y 7) manejo postintubación. Estos pasos se pueden modificar según las características de la emergencia y las peculiaridades de cada paciente[1,5].

1. Planificación y preparación

El responsable de la intubación, una vez decidida la indicación de la SIR (Tabla 1), debe comprobar que tiene todo el equipo necesario para llevarla a cabo en las mejores condiciones: fuente de oxígeno, sistema de aspiración, bolsa autohinchable, laringoscopio, tubos endotraqueales, equipo de intubación difícil (mascarilla laríngea, equipo de cricotirotomía, etc.), equipo de reanimación, fármacos y la monitorización del paciente (saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca, presión arterial y registro electrocardiográfico). Existe un regla nemotécnica inglesa "SOAPME" que ayuda a recordar todo el equipo necesario para la intubación: *Suction, Oxygen, Airway, Pharmacology, Monitoring, Equipment*[1] (solución, oxíge-

Tabla 1. Indicaciones de la secuencia de intubación rápida

- Ingesta reciente o se desconoce la ingesta de alimentos.
- Obstrucción intestinal, incompetencia del esfinter esofágico inferior, Íleo paralítico-obstructivo.
- Gestación.
- Obesidad.
- Depresión del sistema nervioso central (bajo nivel de conciencia/coma).
- Politraumatismos con compromiso de la vía aérea.
- Insuficiencia respiratoria grave.
- Gran quemado.

no, vía aérea, farmacología, monitorización y equipamiento).

Además, en esta fase se debe realizar una exploración anatómica rápida del paciente para predecir si la intubación y/o ventilación puede ser dificultosa[5]. Existen tres métodos muy útiles, conocidos en la literatura médica por sus reglas nemotécnicas, que ayudan a valorar potencialmente la dificultad para la ventilación: MOANS y la intubación, LEMON y DTM (distancia tiromentoniana). Esta última parece no haber demostrado ser un buen predictor de intubación difícil[6]. Existen otras dos que ayudan a predecir la complejidad de la cricotirotomía (SHORT) y la colocación de dispositivos supraglóticos (RODS)[9], de las cuales no hablaremos en esta revisión, ya que están incluidas en el manejo de la intubación difícil.

Método LEMON

1. *Look externally* (mirar externamente): examen corto dirigido al cuello, la boca y la vía aérea interna. Se debe identificar las características anatómicas que sugieran dificultad para la intubación: obesidad mórbida, mandíbula micrognática o macrognática, macroglosia, piezas dentarias de gran tamaño, presencia de barba y traumatismos faciales o cervicales[10,11].

2. *Evaluate:* evaluación de la regla 3-3-2; apertura oral con introducción de 3 dedos entre los dientes inferiores y superiores, 3 dedos entre el mentón y el inicio del cuello y 2 dedos entre el cartílago tiroideo y el suelo de la mandíbula (dimensiones idóneas para la intubación)[12,13] (Figura 1).

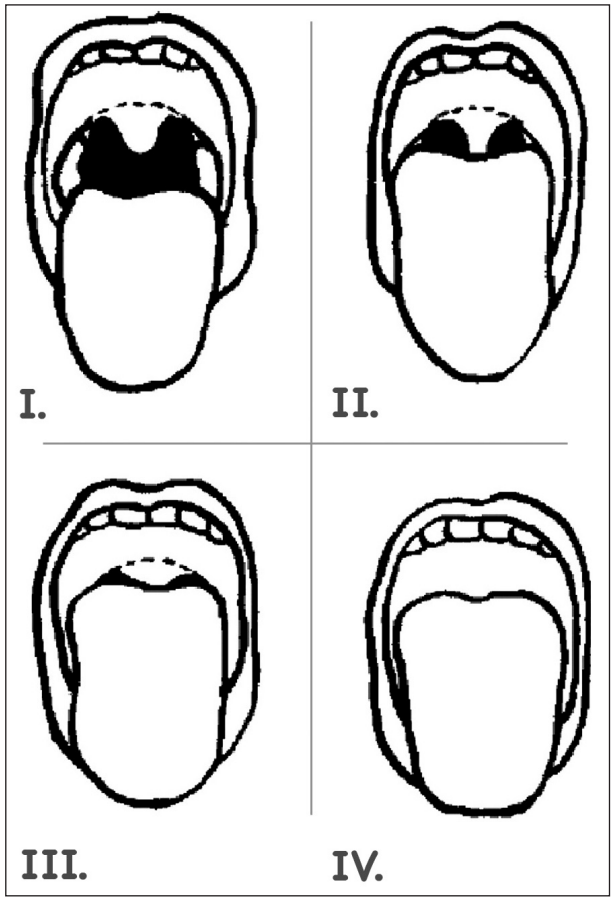


Figura 2. Clasificación de Mallampati.

3. Mallampati: Visualización de la hipofaringe. Es una técnica que se explora con el paciente sentado y vertical, se le solicita que abra la boca y saque la lengua y mediante una fuente de luz se visualiza la hipofaringe. Tras la observación se clasifica en 4 grados, prediciendo la dificultad para la intubación en el grado III y IV (Figura 2). En pacientes críticos, en decúbito supino y a veces con bajo nivel de conciencia, se visualiza la hipofaringe mediante la apertura oral y la extracción manual de la lengua por el responsable de la intubación, y mucho más difícil, lo cual pone en cues-



Figura 1. Evaluación 3-3-2.

tión la viabilidad de esta maniobra en el paciente crítico[14].

4. *Obstruction of the airway* (obstrucción de la ví a aérea): presencia de infecciones en la vía aérea superior (abscesos periamigdalinos, epiglotitis, etc.), masas o tumores laríngeos, compresiones exintrínsecas, traumatismos directos en cuello, etc. que dificulten la visualización de la vía aérea inferior.

5. *Neck mobility* (movilidad del cuello): limitación de la flexoextensión del cuello que complica la alineación cuello-cabeza y dificulta la intubación: artrosis cervical, traumatismo cervical, etc.

Un paciente que no presente externamente anomalías en cara ni cuello, conserve la regla 3-3-2, presente un Mallampati grado I-II, no presente anomalías en la vía aérea superior y conserve la movilidad cervical, predice *a priori,* un acceso fácil a la intubación"[15].

Método MOANS

De las iniciales de Máscara facial de foca, Obesidad y *Obstrucción, Age* (edad mayor de 55 años). No dientes y *Stiff lungs* (enfermedad pulmonar previa). La presencia de estas características predice dificultad para la ventilación[16]. En general estos métodos predictivos de intubación difícil tienen una precisión elevada: sensibilidad 86,6% y especificidad 96,0%[15]. Tras la finalización de la exploración, si predecimos una intubación difícil, además del material para intubación convencional debemos preparar los recursos necesarios para la intubación difícil.

2. Preoxigenación

La preoxigenación debe realizarse simultáneamente con la fase de planificación-preparación. Consiste en la aplicación de oxígeno mediante mascarilla reservorio (FiO_2 = 1) durante 5 minutos para sustituir el nitrógeno de la capacidad residual funcional por oxígeno (fenómeno de lavado *–washing out–*), esto permite mantener un paciente durante 3-8 minutos en apnea sin hipoxemia[17,18]. El tiempo de desaturación tiene relación directa con el peso: un paciente sano de 70 kg mantendrá la saturación de oxígeno ($SatO_2$) superior a 90% durante 8 minutos, un paciente obeso de 127 kg durante 3 minutos y un niño sano de 10 kg menos de 4 minutos[19].

Existen medidas como la elevación de la cabeza 25° durante la preoxigenación que puede alargar el tiempo de desaturación en pacientes con obesidad, así como la aplicación en estos pacientes de preoxigenación con CPAP a 7,5-10 cmH_2O, lo cual aumenta el tiempo de saturación en 1 minuto[20-22].

Es importante señalar que no debe realizarse la ventilación manual con mascarilla y bolsa autohinchable, por el aumento de la presión gástrica y la posibilidad de regurgitación y/o vómitos. Sin embargo, en algunas ocasiones es imprescindible preoxigenar con ventilación manual en pacientes que presentan $SatO_2$ inferior a 90% y aún no se ha procedido a la intubación, son necesarios flujos altos de oxígeno y la aplicación de la presión cricoidea o técnica de Sellick para impedir la regurgitación[23].

3. Pretratamiento

Consiste en la administración de fármacos antes de proceder a la inducción-relajación con el fin de mitigar los efectos adversos secundarios a la intubación orotraqueal (hipotensión, bradicardia o taquicardia, aumento de presión intracraneal y resistencia de la vía aérea). La aplicación del pretratamiento tiene su beneficio, así como su riesgo adherente al fármaco utilizado. Actualmente se prefiere sólo administrar los fármacos que han demostrado mayor beneficio, y omitir los que no han demostrado una evidencia clara, como los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes que se utilizaban con anterioridad.

Los fármacos utilizados en el pretratamiento de la SIR son: atropina, lidocaína y opiáceos de acción corta (el más utilizado el fentanilo). No se utilizan siempre por regla general. El consenso actual[24] sugiere la utilización de estos fármacos en las siguientes situaciones clínicas:

– Traumatismo craneal severo con signos de hipertensión intracraneal: lidocaína[25] y fentanilo[26-29].

– Disección vascular, cardiopatía isquémica y cualquier paciente que la descarga simpaticomimética conlleve hipertensión y aumento de la frecuencia cardiaca: fentanilo[30-32].

– Crisis asmática o broncoespasmo severo: lidocaína[24] (actualmente hay algunos estudios que lo ponen en debate[33,34]).

– Niños menores de 1 año, niños menores de 5 años que reciben succinilcolina, niños mayores de 5 años que necesitan una segunda dosis de succinilcolina y pacientes que presenta bradicardia y se va a utilizar succinilcolina: atropina[35,36].

El pretratamiento, para que sea más efectivo, debe administrarse 3 minutos antes de comenzar con la inducción. En caso de emergencia que no permita retrasar la intubación, puede darse en menos tiempo u obviar[24].

Las características de los fármacos utilizados en el pretratamiento se representan en la Tabla 2.

Tabla 2. Características de los fármacos utilizados en el pretratamiento

- Lidocaína:
  - Presentación: Lidocaína hidrocloruro solución inyectable 1%/10 ml = 100 mg, 2%/10 ml = 200 mg, 5%/10 ml = 500 mg, 5%/50 ml = 2.500 mg.
  - Mecanismo de acción: antiarrítmico de clase Ib.
  - Dosis pretratamiento SIR: 1,5 mg/kg peso iv[5,24].
  - Inicio de efecto: bolo iv: 45-90 segundos. Duración: 10-20 minutos. Metabolismo: 90% hepático. Eliminación (orina): 1-2 horas (aumento en insuficiencia renal, fallo cardiaco congestivo, *shock*).
  - Efecto-indicación como pretratamiento en SIR: Disminuye la resistencia de las vías respiratorias y disminuye la presión intracraneal, con lo que está indicado en pacientes con broncoespasmo y patología con hipertensión intracraneal (hematoma epidural, hemorragia cerebral, etc.)[5,24].
  - Efectos secundarios: a destacar arritmias.
  - Precauciones: Epilepsia. Bradicardia sinusal. Insuficiencia cardiaca. Insuficiencia hepática y renal.
  - Contraindicaciones absolutas: Alergia. Bloqueo 2º Grado Mobitz-3erG sin marcapasos funcionante.
- Fentanilo:
  - Presentación: ampolla 0,150 mg/3 ml.
  - Mecanismo de acción: Derivado opiáceo. Agonista de los receptores mu.
  - Dosis pretratamiento SIR: 3 mcg/kg peso iv. en bolo lento (30-60 segundos). En pacientes con moderada inestabilidad hemodinámica 1 µg/kg peso[37].
  - Inicio de efecto: inferior a 1 minuto (alta liposubilidad). Duración: 1-2 h. Metabolismo: Hepático. Eliminación: renal (no metabolito activo). No libera histamina: gran estabilidad hemodinámica[31].
  - Efecto-indicación en pretratamiento en SIR: control del dolor atenuando la respuesta neurovegetativa de la laringoscopia, que aumenta la frecuencia cardiaca y la presión. Asociado a los relajantes musculares, disminuye la presión intracraneal en pacientes con traumatismo craneal y signos de hipertensión intracraneal[24].
  - Efectos secundarios: bradicardia, leve hipotensión, depresión respiratoria y a destacar la rigidez torácica, que se produce por la administración en bolo rápido y a altas dosis (> 500 µg), se resuelve con administración de succinilcolina[38].
  - Contraindicaciones: Alergia. *Shock.*
- Atropina:
  - Presentación: ampolla 1 mg/1 ml.
  - Mecanismo de acción: Agente anticolinérgico.
  - Dosis pretratamiento SIR: 0,02 mg/kg iv. en bolo rápido (mínima dosis total: 0,1mg –dosis inferior a 0,1 mg se relaciona con bradicardia paradójica– y máximo: 0,5 mg)[39].
  - Inicio: 1 min. Máximo efecto 2-4 minutos. Duración: < 2 años: 4-9 h. > 2 años: 2-4 h. Metabolismo: hepático. Eliminación: renal.
  - Efecto-indicación en pretratamiento en SIR: la laringoscopia en niños produce bradicardia por estimulación vagal y el uso de succinilcolina aumenta las secreciones en vías respiratorias; la atropina frena estos efectos[39,40].
  - Efectos secundarios: raros, aparecen a dosis muy altas: a destacar las arritmias.
  - Contraindicaciones: Alergia. Glaucoma.

4. Sedación con parálisis neuromuscular

En la SIR se procede a la sedación y relajación neuromuscular simultánea para producir una inconsciencia y relajación muscular que facilite la intubación orotraqueal y minimice el riesgo de aspiraciones. Actualmente los sedantes más utilizados son: el etomidato, la ketamina, el midazolam y el propofol (Tabla 3), la elección del sedante óptimo dependerá de cada situación clínica específica a la que nos enfrentemos[41].

– **Etomidato:** Es un derivado del imidazol. Se une a los receptores GABA e inhibe la excitación neuronal que provoca la sedación. Es el agente hipnótico más utilizado en SIR en urgencias[42] debido a su gran estabilidad hemodinámica (no produce hipotensión y no libera histamina) y a su ausencia de contraindicaciones absolutas[43,44]. Se metaboliza de forma rápida en el hígado con efectos neutrales a nivel hemodinámico. La eliminación renal es inferior a 2% como fármaco activo. No se recomienda bolos repetidos ni perfusión continua para el mantenimiento de la sedación[45]. Los efectos secundarios más importantes son: 1) las "mioclonías transitorias" (no convulsiones) que algunos autores refieren prevenirlas premedicando con benzodiacepinas[46], aunque en el contexto de la SIR no es necesario, ya que simultáneamente se administra un relajante muscular; 2) efecto proepileptógeno por lo que *a priori* se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos, lo cual se controlaría con la utilización de propofol o midazolam en el mantenimiento de la sedación[43]; y 3) supresión corticoadrenal, que disminuye los niveles de cortisol y aldosterona en la sangre, sobre todo en la infusión continua[47]. El debate actual está en la utilización de etomidato en el *shock* séptico, donde en infusión continua la supresión corticoadrenal favorece un aumento de la mortalidad. En pacientes con sepsis grave que se administra una única dosis de etomidato como inductor anestésico existen datos suficientes para afirmar que no aumenta la mortalidad, así que puede utilizarse en la SIR en pacientes con sepsis grave[48-52]. Algunos autores recomiendan, de forma empírica, la administración de corticoides (hidrocortisona 100 mg intravenosa) en las primeras 24 h en pacientes con sepsis grave e hipotensión refractaria, en los que se utilizó etomidato en la inducción anestésica[53]. Si ante la duda no se quiere utilizar el etomidato, una alternativa aceptable es la ketamina[54].

Con respecto a la utilización de etomidato en pediatría, en relación con la supresión corticoadrenal, existen estudios de su utilización con seguri-

Tabla 3. Hipnóticos en la secuencia de intubación rápida

Fármaco	Presentación	Dosis	Tiempo acción	Duración	Indicaciones	Efectos secundarios	Precauciones	Contraindicaciones
Etomidato	20 mg/10 ml	0,3 mg/kg	15-45 sg	3-12 min.	Inestabilidad hemodinámica.	Mioclonías transitorias. Supresión cortical.	Epilepsia. Sepsis.	Ninguna.
Ketamina	500 mg/10 ml	1-2 mg/kg	30-60 sg	10-15 min.	*Shock* e hipotensión severa. Asma grave.	Taquicardia. Hipertensión. HTIC.	Esquizofrenia. Cardiopatía isquémica. HTIC.	Hipertensión. HTIC hipertensiva. *Shock* cardiogénico. Hemorragia cerebral.
Midazolam	15 mg/3 ml	0,2 mg/kg	30-60 sg	15-30 min.	Status epiléptico. (ESTABLES)	Hipotensión. Disminución gasto cardiaco. Taquifilaxia.	Ancianos. Insuf. renal. Insuf. hepática.	Hipotensión. *Shock.*
Propofol	200 mg/20 ml	1,5-2,5 mg/kg	15-45 sg	5-10 min.	Epilepsia. HTIC. Asma. Emergencia HTA. (ESTABLES)	Hipotensión. Bradicardia. Bajo gasto. Anafilaxia.	Manipulación en asepsia.	Hipotensión. Bradicardia severa. *Shock.*
Tiopental	500 mg/1.000 mg polvo	3-5 mg/kg	30-60 sg	5-30 min	HTIC *Status* epiléptico (ESTABLES)	Hipotensión Bradicardia Broncoespasmo Laringoespasmo Anafilaxia	Hipotensión Insuf. hepática y renal	Porfiria *Shock.* Asma bronquial Cardiopatía isquémica severa

HTA: hipertensión arterial; Insuf.: insuficiencia; HTIC: hipertensión intracraneal; Insuf.: insuficiencia.

dad[55]. El etanidato no tiene contraindicaciones absolutas.

– **Ketamina:** Considerada por algunos autores, junto con el etomidato, los principales hipnóticos para la SIR en adultos y en edad pediátrica[56,57]. Es un derivado liposoluble de la fenciclidina con alta potencia hipnótica y analgésica debido a su actuación a nivel de los receptores GABA y opiáceos. Produce una anestesia disociativa caracterizada por catalepsia, amnesia y potente analgesi, a la vez que mantiene la respiración espontánea y los reflejos laríngeos. El paciente tras la inducción se encuentra rígido, con incapacidad de movilidad voluntaria, ausencia de dolor, ojos abiertos (nistagmos) y amnesia de lo sucedido. Es un agente con acción a nivel de los receptores colinérgicos. Libera catecolaminas que desencadenan un aumento de la frecuencia cardiaca, un aumento de la contractilidad cardiaca, un aumento de la presión arterial media, un aumento del flujo cerebral, hipertensión intracraneal y relajación de la musculatura lisa bronquial que produce broncodilatación. La ketamina también disminuye la producción del óxido nítrico vascular que disminuye su efecto vasodilatador. Estas características hacen de la ketamina un inductor ideal en SIR para pacientes hipotensos o en *shock* (excepto cardiogénico) y con asma grave[46,58].

Su metabolización es hepática y la eliminación renal inferior al 4% en forma de fármaco activo[59].

La indicación es de la ketamina en la inducción anestésica. Tiene algunas consideraciones importantes: Primera, el despertar tras la anestesia con ketamina puede producir síndrome confusional, agitación, alucinaciones visuales, auditivas y propioceptivas, y puede progresar a *delirium.* Debe ser utilizada con precaución en pacientes psiquiátricos, ya que puede provocar brotes psicóticos agudos. Estos efectos se reducen de forma significativa cuando se utiliza como dosis única en SIR y se asocia la administración de midazolam[60]. Segunda, la ketamina mejora la contractilidad miocárdica y el gasto cardiaco, y tiene como resultado un aumento de la demanda de oxígeno, esto último obliga tener precaución en pacientes con enfermedad coronaria y a valorar el riesgo/beneficio por la probabilidad de causar eventos de isquemia miocárdica. Tercero, como se ha comentado anteriormente, la ketamina aumenta la presión intracraneal, por lo que *a priori* no debería ser usada en pacientes con lesión cerebral y sospecha de hipertensión intracraneal. Actualmente, la evidencia demuestra que la ketamina eleva débilmente la presión intracraneal en pacientes con traumatismo cerebral y sobre todo si se asocia a fentanilo y/o a midazolam. La ketamina puede utilizarse con precaución en pacientes con lesión cerebral e hipertensión intracraneal con hipo-normotensión arterial, pero si existiese hipertensión arterial estaría contraindicada[59].

Las contraindicaciones absolutas de la ketamina son el *shock* cardiogénico, la emergencia hipertensiva y hemorragia cerebral con hipertensión intracraneal e hipertensión arterial asociada[59,61].

– **Midazolam:** Es la mejor de las benzodiacepina para la SIR[1]. Actúa a nivel de los receptores

GABA que causan sedación y amnesia, y carece de efecto analgésico[44].

El midazolam actúa a distintos niveles[5,62]: 1) el sistema nervioso central (SNC), con actividad anticonvulsionante, y es un agente ideal para el estatus epiléptico[63] y no modifica la presión intracraneal (PIC)[26]; 2) en la musculatura lisa bronquial, donde causa broncodilatación, por lo que es un fármaco óptimo para pacientes con asma grave[34]; 3) a nivel cardiovascular, tras la administración en bolo intravenoso produce moderada alteración hemodinámica, disminuye el gasto cardiaco y la presión arterial media del 10 al 25% secundaria a la vasodilatación, lo cual limita su uso en pacientes hipotensos y/o en *shock*[64], si se administra en infusión continua se mitigan dichos efectos y es un agente óptimo (como veremos más adelante) para el mantenimiento de la sedación; y 4) el aparato respiratorio, a dosis superior de 0,1 mg/kg produce una depresión respiratoria.

Si se utiliza midazolam, debe tenerse algunas precauciones en pacientes hipovolémicos, se debe reponer la volemia y reducir la dosis de inducción a 0,1 mg/kg peso. Si se utiliza simultáneamente con un opiáceo, se produce sinergismo, por lo que se debe reducir la dosis al límite inferior permitido en ambos fármacos y conseguir disminuir los efectos secundarios y mantener el mismo efecto. En pacientes ancianos con insuficiencia renal y hepática (que disminuye el aclaramiento del midazolam) se reducirá la dosis de administración para evitar mayores efectos secundarios y la taquifilaxia (tras 72 h de sedación es necesario aumentar la dosis). Sus efectos hemodinámicos, así como la variabilidad interindividual limitan su uso como único agente para la inducción en SIR con pacientes críticos[5,44].

– **Propofol:** Es un alquifenol que actúa a nivel de receptores GABA del SNC, y provoca sedación y amnesia. Se presenta en una emulsión altamente lipídica que le confiere gran potencia y rapidez de difusión de la sangre hasta el encéfalo (rápida pérdida de conciencia cuando se administre en bolo intravenoso), su distribución es elevada, lo que justifica la rapidez de recuperación de sus efectos. Estas características hacen del propofol el sedante ideal en urgencias para procesos diagnósticos y terapéuticos de corta duración[65,66].

El propofol actúa a varios niveles sobre el sistema cardiovascular, cuando se administra en bolo, reduce las resistencias vasculares sistémicas y produce una depresión miocárdica que provoca hipotensión (disminuye un 10% de la presión arterial media), disminución del gasto cardiaco y bradicardia. Además, reduce la respuesta simpática al acto de la intubación y agrava sus efectos hemodinámicos. Esto tiene como resultado que el propofol, *a priori,* no es un agente ideal para la SIR en el paciente crítico. Si la administración se realiza en infusión continua las alteraciones hemodinámicas son mínimas[5]. Existe un estudio que consigue similares condiciones de intubación y mínimas alteraciones hemodinámicas con inducción de propofol a bajas dosis (0,5 mg/kg) asociado a rocuronio[67]. Sobre el SNC, reduce el flujo sanguíneo y el consumo de oxígeno cerebral con disminución de la PIC, y es un agente aceptable en el paciente con traumatismo craneoencefálico grave hemodinámicamente estable[68,69]. Además, tiene efecto anticomicial y antiemético[70]. Sobre el sistema respiratorio, la relajación de la musculatura lisa bronquial produce broncodilatación, y es importante tenerla en cuenta en la inducción en asma grave. Es un agente que mejora las condiciones de intubación y facilita la laringoscopia directa por inhibir la reactividad a los estímulos faríngeo y laríngeo. Esta inhibición laríngea le transfiere la capacidad de obviar el relajante muscular si fuera necesario[71]. Finalmente, destacar que disminuye la presión intraocular[72].

Los efectos secundarios más frecuentes del propofol son el dolor en el sitio de inyección (se reduce si el lugar de administración es en el antebrazo y se añade 40 mg de lidocaína 2%)[73]; la necesidad de manipulación con medidas de asepsia seguras, ya que al ser una emulsión lipídica pueden la proliferación de bacterias y hongos existiendo casos de sepsis por manipulación inadecuada[74].

– Puede dar anafilaxia, hipertrigliceridemia, pancreatitis aguda, acidosis láctica (si se utiliza en infusión continua), etc.[75].

– A pesar de tener un efecto anticomicial[76], como anteriormente se ha comentado, existen casos publicados de convulsiones, a pesar de su efecto anticomicial[76] aunque en el contexto de la SIR no son clínicamente significativas, ya que simultáneamente utilizamos bloqueantes neuromusculares[77].

El propofol no tiene autorización para utilizarlo en pacientes inferiores a 3 años y en obstetricia, aunque se utiliza con precaución en la práctica real[46]. Si se administra el propofol en infusión continua (por necesidad de reevaluación neurológica reiterada y/o sedaciones cortas) a pacientes adultos con dosis superiores de 5 mg/kg/h e infusión mayor de 48 h, se puede producir el llamado síndrome de infusión del propofol que consiste en insuficiencia cardiaca, acidosis metabólica, rabdomiolisis e insuficiencia renal[78]. La infusión continua está contraindicada en menores de 17 años[46].

– **Tiopental:** Es un barbitúrico con gran liposubilidad que actúa sobre los receptores GABA del SNC y provoca sedación e hipnosis. A dosis altas tiene además propiedad anticonvulsionante[46].

Sobre el sitema cardiovascular produce vasodilatación y depresión miocárdica que se traduce en hipotensión grave a dosis de inducción anestésica, y es más marcada en pacientes con inestabilidad hemodinámica, por lo que se desaconseja su uso en pacientes inestables y/o potencialmente inestables[44]. En el SNC produce una reducción del flujo cerebral y de la demanda metabólica y disminuye la PIC, y es un agente ideal para pacientes con sospecha o confirmación de elevación de la PIC con estabilidad hemodinámica. Además, a dosis altas produce una supresión de la actividad neuronal que le confiere propiedades anticonvulsivas. Respiratoriamente, el tiopental libera histamina y puede inducir y/o exacerbar un broncoespasmo (contraindicado en pacientes asmáticos), así como un laringoespasmo[1]. El tiopental puede suprimir el reclutamiento, la actividad y la activación de los leucocitos que producen inmunosupresión, por lo que no es aconsejable su uso en la sepsis.

Los efectos secundarios más frecuentes son la hipotensión, la bradicardia, el broncoespasmo, el laringoespasmo y la necrosis dérmica local si se extravasa el fármaco. Las contraindicaciones son la porfiria, el asma bronquial, el *shock* y la enfermedad cardiaca severa[44].

En la actualidad el tiopental, debido a sus efectos hemodinámicos y a la existencia de otros hipnóticos más seguros y con menos efectos hemodinámicos, está en desuso y ha sido relegado a un segundo plano[5,15]. La elección del hipnótico ideal para la inducción en SIR dependerá de las distintas situaciones clínicas, las más frecuentes son:

– 1er escenario: traumatismo craneal severo o accidente cerebrovascular hemorrágico con sospecha *vs* signos de hipertensión intracraneal. Se recomienda la utilización de etomidato, si el paciente presentara hipotensión severa puede utilizarse la ketamina, excepto en hemorragia cerebral espontánea. Como alternativa, el midazolam y el propofol son aceptados, pero debido a la hipotensión secundaria a la lesión cerebral podría agravarse, si se elige se recomienda a dosis bajas.

– 2º escenario: *status* epiléptico. De elección se recomienda el midazolam. Si el paciente presentara inestabilidad hemodinámica es preferible el etomidato. Otra alternativa aceptada es el propofol.

– 3er escenario: broncoespasmo severo. La ketamina o propofol son de elección en pacientes hemodinámicamente estables. Otras opciones válidas son el midazolam y el etomidato. Si el paciente está en situación inestable hemodinámicamente, se recomienda la ketamina o el etomidato.

– 4º escenario: enfermedad cardiovascular (cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, disección aórtica, etc.). El etomidato, por su gran estabilidad hemodinámica, es el de elección.

– 5º escenario: *shock.* De elección el etomidato y la ketamina (excepto en el *shock* cardiogénico).

– **Bloqueantes neuromusculares** (Tabla 3): Son fármacos con acción en la placa motora. Producen bloqueo de la transmisión colinérgico, e inhiben los movimientos del cuerpo, lo que conlleva parálisis muscular, unidos a los sedantes mejoran las condiciones de intubación. Hay que tener en cuenta que la inclusión de estos fármacos en la SIR debe estar precedida de una evaluación previa de la vía aérea[5] (LEMON y MOANS) y, si fuera posible de la visualización directa de la glotis (grados de Cormack y Lehane, Figura 3), esta última puede obviarse en personal experto y experimentado. La imposibilidad de realizarla o cuando tras la valoración se estime una intubación difícil, obliga a valorar riesgo/beneficio de la utilización de estos agentes[24].

Se clasifican en:

– Bloqueantes neuromusculares despolarizantes (BNMD): son agonistas de los receptores postsinápticos de la acetilcolina con acción prolongada. Actúan inhibiendo la acetilcolinesterasa y provocan una mayor concentración de acetilcolina. Esto produce una hiperestimulación inicial (lo que explica las fasciculaciones transitorias) hasta que lle-

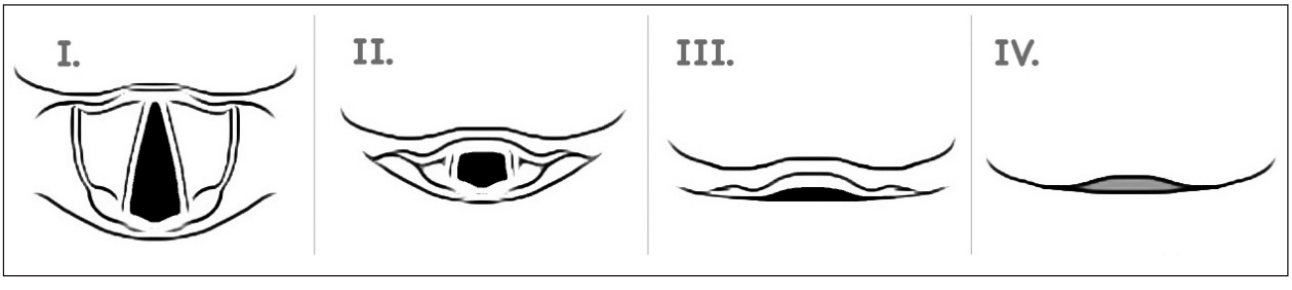


Figura 3. Grados de Cormack-Lehane.

ga un momento donde se produce el fenómeno de desensibilación, lo que conlleva la parálisis muscular. El agente representante de este grupo es la succinilcolina.

– Bloqueantes neuromusculares no despolarizantes (BNMND): Son antagonistas competitivos (sin actividad extrínseca) de los receptores postsinápticos. Ocupan estos receptores impiden la unión de la acetilcolina e inhiben la contracción y se traducen en parálisis muscular. Los fármacos más utilizados de este grupo son atracurio, vecuronio, cisatracurio y rocuronio[79].

El bloqueante ideal en SIR debe cumplir 4 requisitos: a) inicio de acción rápida, b) tiempo de recuperación breve, c) mínimos efectos hemodinámicos y d) ausencia de efectos secundarios importantes[6]. No existe ningún bloqueante neuromuscular que cumpla estos criterios, pero los que más se acercan y siendo los más indicados en SIR, son la succinilcolina y el rocuronio[80].

1. Succinilcolina: es un agente de más de un siglo. En 1906 fue utilizado en animales y hasta 1951 no se aplicó en humanos[81] (Tabla 3). Es hidrolizada rápidamente en plasma por la acetilcolinesterasa. Apenas pasa por el hígado, y menos del 10% del fármaco se elimina inalterado por vía renal. El efecto de la succinilcolina se prolonga en pacientes con bajos niveles de acetilcolinesterasa: embarazo, hipotiroidismo, cirrosis hepática, malnutrición, cáncer y quemados[79]. Las ventajas de la succinilcolina con respecto a los BNMND es la gran rapidez, el mayor grado de relajación y el tiempo de acción muy corta, y es un agente ideal para la SIR. Sin embargo, presenta una desventaja importante con respecto a los BNMND, sus efectos secundarios y sus contraindicaciones[82] (ver Tabla 4)[83,84].

Existen estudios que administrando bajas dosis de succinilcolina (0,3-0,6 mg/kg peso) para la inducción consiguen condiciones óptimas de intubación, disminución de las fasciculaciones, reducción del tiempo de apnea. Existe la opción de repetir dosis si la intubación es fallida, sin repercusiones hemodinámicas y con casi ausencia de efectos adversos graves. Eso sí, se precisa de estudios más rigurosos para validar la dosis óptima[85].

Las contraindicaciones relativas:

a) Traumatismo craneoencefálico grave, aunque las fasciculaciones aumentan la PIC de forma leve y transitoria, existen estudios donde han observado que no afecta a la perfusión cerebral y existen publicaciones donde recomiendan la premedicación con pequeñas dosis de rocuronio (0,06 mg/kg) para mitigar las fasciculaciones[86]; b) glaucoma y cirugía ocular, aqui el uso propofol puede mitigar la disminución de la presión intraocular[87]; c) hipotensión; d) insuficiencia renal aguda o crónica[5]; y e) en pacientes en tratamiento con estatinas por hipercolesterolemia, la succinilcolina producen más fasciculaciones y mayores concentraciones de mioglobina, aunque por debajo del umbral de toxicidad renal[88,89]. Por otro lado, las contraindicaciones absolutas son: a) antecedentes personales o familiares de hipertermia maligna; b) pacientes con hiperpotasemia severa (cambios en electrocardiograma) y/o potencialmente de alto riesgo de desarrollar hiperpotasemia grave (más de 72 horas tras una lesión medular o un

Tabla 4. Bloqueantes neuromusculares

Fármaco	Presentación	Dosis	Tiempo acción	Duración	Efectos 2º	Precauciones	Contraindicaciones
Succinilcolina	100 mg/2 ml o 200 mg/10 ml	1,5 mg/kg	30-60 sg	5-10 min.	Bradicardia. Hipotensión. Parada cardiorrespiratoria. Hiperpotasemia severa (arritmias). Fasciculaciones. Trismus. Hipertermia maligna. Rabdomiolisis (insuf. renal agudo). Sialorrea. Aumento de la presión intracraneal, intraocular y gástrica. Anafilaxia.	Embarazo. Hipotiroidismo. Cirrosis hepática. Malnutrición. Cáncer.	*Relativas:* TCE grave, glaucoma, cirugía ocular, hipotensión, insuf. renal aguda y crónica, tratamiento con estatinas. *Absolutas:* Hiperpotasemia grave o probabilidad de hiperpotasemia, pacientes > 72 h con: ACV politraumatismo grave, inmovilización prolongada, gran quemado, sepsis. Esclerosis múltiple. Miopatías congénitas.
Rocuronium	50 mg/5 ml .	0,9-1,2 mg/kg	45-60 sg	45-60 min.	Leve hipotensión. Taquicardia. *Shock* anafiláctico. (muy raros)	Insuficiencia hepática.	Ninguna

TCE: traumatismo craneoencefálicos; Insuf.: insuficiencia; ACV: accidente cerebrovascular.

accidente cerebrovascular o un politraumatismo grave o un gran quemado, esclerosis múltiple u otra enfermedad con lesión de denervación, miopatías congénitas, inmovilizaciones prolongadas y sepsis); c) traumatismo muscular severo; d) bradicardia extrema, y e) alergia a la succinilcolina[5,82-84].

2. Rocuronio: Es un BNMND formulado en bromuro de rocuronio. Se caracteriza por ser dosis-tiempo dependiente: a mayor dosis más rapidez y duración. Es el más rápido de todos los BNMND, esto permite su utilización en la SIR en pacientes críticos[79]. Se elimina por metabolismo hepático (no produce metabolitos activos) y se eliminan heces (su efecto se prolonga en insuficiencia hepática) y un 10% vía renal en forma de fármaco inalterado (no se prolonga en insuficiencia renal)[90]. Es un fármaco sin afectación hemodinámica relevante por su baja liberación directa de histamina, leve vagolisis y no activación simpática[79,82]. Los efectos secundarios son raros y poco relevantes (leve hipotensión, taquicardia y urticaria) excepto algunos casos publicados de *shock* anafiláctico. No tiene contraindicaciones absolutas, excepto alergia conocida[79]. Las ventajas del rocuronio con respecto a la succinilcolina en el contexto de la SIR son: similitud en condiciones de intubación, estabilidad hemodinámica, efectos secundarios pocos frecuentes y ninguna contraindicación. La desventaja es el tiempo de duración de más de 45 minutos, que *a priori* limita su utilización cuando se prevea una intubación difícil[91].

Actualmente la succinilcolina es el agente de elección en la SIR[80,91] por su rapidez de acción, por su corta duración y por conseguir unas excelentes condiciones de intubación, pero tiene un hándicap muy importante, sus efectos secundarios y contraindicaciones que hacen dudar a algunos autores de su óptima indicación en el paciente crítico, sobre todo tras la aparición en 1994 del rocuronio (actualmente de 2ª elección, utilizándose si está contraindicada la succinilcolina). Estos autores defienden que el paciente crítico que necesita la SIR suele estar inestable hemodinámicamente o es potencialmente inestable, y sugiere que la utilización de succinilcolina empeora la gravedad del paciente. Recomiendan el uso de rocuronio como BNM de elección en la SIR, ya que el rocuronio es igual de rápido a dosis altas, las condiciones de intubación son similares y, lo más importante, su casi ausencia de alteración hemodinámica, ausencia de efectos secundarios importantes y de contraindicaciones relativas y absolutas[90,92].

Los autores defensores de la succinilcolina como bloqueante neuromuscular (BNM) de primera opción afirman que los efectos secundarios de la succinilcolina son controlables. Además se aferran a que la desventaja principal del rocuronio es que la dosis de inducción rápida en SIR tiene una duración superior a 45 minutos que limita su utilización en pacientes con probabilidad alta de intubación difícil, ya que si no se consigue con éxito la intubación se tiene al paciente relajado sin poder aislar la vía aérea de forma definitiva más de 45 minutos con el riesgo que conlleva[93]. Desde la aparición del sugammadex (Tabla 5)[94,95] esta situación es franqueable. Es un agente que revierte los efectos del rocuronio en 1-2 minutos tras su administración, y más rápido que la reversión espontánea de la succinilcolina[96,97]. En conclusión, ambas opciones son seguras y efectivas para la SIR en urgencias, pero probablemente el rocuronio sería el agente preferido en la mayoría de las circunstancias[98-100].

Tabla 5. Características del sugammadex

- Presentación: 200 mg/2 ml-500 mg/5 ml.
- Mecanismo de acción: se une a rocuronio-vecuronio formando un complejo y disminuye la concentración del BNMND en plasma, sin alteración hemodinámica.
- Dosis en SIR: 16 mg/kg.
- Tiempo de acción: inmediato.
- Duración: una media de 1,8 horas.
- Metabolismo: no metabolitos activos.
- Eliminación: renal, < 5% inalterado.
- Indicación: reversión inmediata del bloqueo neuromuscular por rocuronio-vecuronio (16 mg/kg administrados 3 minutos después de la administración de rocuronio a 1,2 mg/kg se consigue reversión en 1,5 min).
- Efectos secundarios: urticaria y disgeusia.
- Precauciones: No se recomienda en insuficiencia renal grave ni en niños < 2 años.
- Contraindicaciones: ninguna.

BNMND: bloqueantes neuromusculares no despolarizante; SIR: secuencia de intubación rápida.

5. Posición del paciente, protección mediante la maniobra de Sellick y optimización de la visualización de la vía aérea con la maniobra de BURP

En esta fase se coloca al paciente en la posición idónea para facilitar la intubación. Se realiza la presión cricoidea (maniobra de Sellick) para prevenir la regurgitación durante la intubación endotraqueal y se realiza una optimización de la visualización de la vía aérea con la maniobra de BURP.

La posición ideal para la intubación orotraqueal es la llamada *sniffing the morning air* (olfateando el aire de la mañana) o *''sipping English tea''* (bebiendo un té ingles)[1]. Esta posición se logra con la cabeza hiperextendida con respecto al cuello y el cuello flexionado con respecto al tronco (excepto en el paciente con sospecha de lesión

medular cervical). Se facilita elevando ligeramente la cabecera de la cama o colocando una pequeña almohada en el occipucio[5]. Esta posición consigue la alineación ideal de los tres ejes (oral, faringe y laringe) para una visualización óptima de la glotis y facilita la intubación orotraqueal[1]. Durante la laringoscopia directa se realiza una evaluación rápida de la visualización de la glotis y se determina si la intubación puede ser dificultosa o no, se evalúa como anteriormente hemos comentado con la clasificación de Cormack-Lehane, donde el grado I-II predice una intubación fácil y el grado III-IV una intubación difícil. En los grados III-IV es aconsejable la utilización del fiador en el tubo endotraqueal y se recomienda realizar la técnica de BURP: *backward, upward, rightward, pressure* (hacia atrás, hacia arriba, hacia la derecha y presionar)[5]. Consiste en el desplazamiento del cartílago tiroides dorsalmente, de tal manera que la laringe se presiona en contra de los cuerpos de las vértebras cervicales 2 cm en dirección cefálica hasta que se encuentra resistencia, para posteriormente desplazarlo de 0,5 a 2 cm a la derecha. Esto consigue mejorar la visualización de la glotis y modificar los grados III-IV a I y II. Esta técnica es incompatible con la maniobra de Sellick[101] que ha sido desplazada exclusivamente para prevenir el reflujo gástrico[102].

Esta maniobra fue descrita en 1961 por Sellick para disminuir el riesgo de aspiración pulmonar de contenido gástrico durante la inducción anestésica[103]. Consiste en la presión cricoidea con los dedos pulgar e índice o medio para comprimir el esófago entre el cartílago cricoides y la cara anterior del cuerpo vertebral, consiguiendo la oclusión de la luz esofágica y así evitar el reflujo gástrico[5]. Existen controversias sobre su utilidad. Hay estudios que demuestran que no previene completamente las aspiraciones, que la técnica no es correctamente realizada y que puede dificultar la visualización de la glotis. Los estudios no son concluyentes. Se recomienda, *a priori,* su realización en la SIR desde el mismo momento de la inducción hasta la intubación definitiva, siempre a criterio del facultativo que esté realizando la laringoscopia que en cualquier momento puede mantener, modificar u obviar la presión cricoidea. Puede ser utilizada con precaución, si fuera necesaria la ventilación (presión positiva) con bolsa autoinchable, para evitar el paso de aire al estómago y los efectos adversos de la ventilación excesiva[102-105]. Tanto la técnica de Sellick como la de BURP se realizan por otro facultativo con conocimientos y experiencia en las técnicas, siempre a expensas de las modificaciones oportunas del responsable de la laringoscopia[5].

6. Comprobación de la colocación del tubo endotraqueal

La verificación de la colocación correcta del tubo endotraqueal se realiza inmediatamente tras la intubación endotraqueal. La intubación accidental en esófago o selectiva en un bronquio puede producir lesiones severas. Existen varios métodos para verificar la óptima colocación del tubo endotraqueal:

1. Visualización directa de la introducción del tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales.
2. Inspección, palpación y auscultación pulmonar (en 5 puntos: ambas zonas medias infraclaviculares, zona axilar bilateral; línea media axilar a nivel del 5º espacio intercostal y el epigastrio).
3. Medición de la profundidad introducida del tubo endotraqueal a través de sus marcas a nivel de los incisivos.
4. Capnografía.
5. Radiografía de tórax.
6. Fibrobroncoscopia[106].

No existe ningún método que por sí solo verifique completamente la colocación correcta del tubo endotraqueal. La visualización del paso del tubo a través de las cuerdas vocales confirma su situación en las vías respiratorias, pero no descarta su localización idónea en carina o la intubación selectiva en el bronquio principal. La auscultación pulmonar es el método más utilizado pero tiene una baja sensibilidad debido a los ruidos del paso de aire por otras estructuras y los ruidos del entorno. La medición de la profundidad de la inserción del tubo endotraqueal no es fiable, depende de si el paciente tiene el cuello largo o corto. La capnografía es un método muy fiable, mide la eliminación de CO_2 por las vías respiratorias. La presencia de CO_2 descarta la intubación esofágica, pero no es viable en situaciones de hipoperfusión. La radiografía de tórax se realiza de rutina para comprobar la colocación del tubo endotraqueal en la tráquea o en el bronquio principal, no para descartar la localización esofágica. La fibrobroncoscopia es muy fiable, casi al 100%, pero es un recurso no disponible en todos las situaciones de emergencias[5,102,106]. En definitiva, se recomienda tras la intubación endotraqueal la confirmación inmediata de la colocación del tubo endotraqueal con los recursos disponibles, y es ideal la sumatoria de la visión directa del paso del tubo a través de las cuerdas vocales, la auscultación pulmonar, la capnografía y la radiografía de tórax, que aumentan de forma significativa el reconocimiento de la intubación en el bronquio principal y en el esófago[102].

7. Manejo postintubación

En esta última fase, además de tratar la enfermedad base, se administra una adecuada sedación, analgesia y relajación de mantenimiento, se ajusta los parámetros de la ventilación mecánica apropiados, se monitoriza de forma exhaustiva (saturación de oxígeno, capnografía, frecuencia cardiaca, presión arterial) y se realiza una radiografía de tórax para diagnosticar de forma rápida las complicaciones más frecuentes en la SIR.

Todo paciente conectado a la ventilación mecánica presenta dolor y ansiedad. Una inadecuada sedación y analgesia produce inherentemente en el paciente una liberación colinérgica, que se traduce en taquicardia, hipertensión y taquipnea, así como movimientos anormales e inadaptación a la ventilación mecánica. De ahí la importancia de una buena analgesia y sedación. El analgésico de elección es el fentanilo por su rápida acción, por su leve liberación de histamina (que le aporta gran estabilidad hemodinámica) y por la ausencia de metabolitos activos. Los pacientes que son atendidos en urgencias o por los equipos de emergencias extrahospitalarios que necesitan intubación orotraqueal van a permanecer un tiempo relativamente corto en urgencias/ambulancia, es preferible tras la dosis inicial de fentanilo intravenoso (2-3 µg/peso) continuar con bolos intravenosos repetidos hasta conseguir el efecto deseado, ya que la infusión continua favorece con mayor facilidad la acumulación del fármaco y alargar el tiempo de eliminación.

Tras una buena analgesia, se debe aportar una adecuada sedación para conseguir ansiolisis y anamnesis. Los sedantes más utilizados para el mantenimiento son el midazolam, el lorazepam (no comercionalizado en España) y el propofol, este último cada vez más utilizado debido a su rapidez de acción y su corta duración. Además se ha demostrado que la perfusión de propofol disminuye el tiempo de ventilación mecánica con respecto a lorazepam. En urgencias es un fármaco seguro, ya que el indeseable "síndrome de perfusión de propofol" aparece a partir de las 48 horas.

Con respecto a los BNM es sabido que favorecen la adaptación a la ventilación mecánica, pero se ha demostrado que su utilización en perfusión continua aumenta el desarrollo de la polineuromiopatía del enfermo crítico que prolonga el periodo de la ventilación mecánica y su estancia hospitalaria en los cuidados intensivos, y en consecuencia aumenta la mortalidad (se recomienda su uso en periodos cortos). Los BNM más utilizados de mantenimiento son el cisatracurio y el rocuronio, debido a sus características idóneas de estabilidad. El bloqueante neuromuscular de elección depende del utilizado en la inducción. Si inicialmente se utilizó succinilcolina, es preferible el cisatracurio, si por el contrario se utilizó rocuronio se continuará con el mismo agente[107]. El cisatracurio es ideal para el mantenimiento de la anestesia, unidad de cuidados intensivos (UCI) y transporte de pacientes críticos en UCI móvil, debido a su gran estabilidad hemodinámica, a su ausencia de liberación de histamina. No afecta la perfusión cerebral, se puede utilizar en pacientes con fallo renal y hepático (ya que su metabolización es independiente de órgano, se metaboliza por degradación Hoffman, es decir, hidrólisis por pH y temperatura fisiológicos), no produce metabolito activo y no tiene efectos adversos importantes. En urgencias se recomienda su uso en bolos intravenosos a dosis de 0,1-0,15 mg/kg/peso (presentación: 10 mg/5 ml). Tiene una duración de 45-60 minutos, y se puede repetir la dosis si fuera necesario durante el traslado a UCI[90,108,109].

Se debe realizar un ajuste preciso de los parámetros de la ventilación mecánica para evitar la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica *(ventilator induced lung injury)* que se produce por la combinación de volutrauma, atelectrauma, barotrauma y biotrauma. Estas complicaciones se producen preferentemente si se utilizan volúmenes corriente altos, altas presiones y altas concentraciones de oxígeno. Los signos más característicos son la hipotensión y el aumento de la resistencia en vía aérea. Para evitar estas complicaciones, se recomienda realizar las estrategias ventilatorias de protección pulmonar *(lung-protective),* que consiste en el uso de volúmenes corriente bajos para evitar el volu/barotrauma, usar la presión positiva al final de la espiración (PEEP) y maniobras de reclutamiento alveolar para prevenir el atelectrauma, y disminuir la concentración de oxígeno inspirado para disminuir el biotrauma[107].

Bibliografía

1 Elizabeth Mace S. Challenges and Advances in Intubation: Rapid Sequence Intubation. Emerg Med Clin N Am. 2008;26:1043-68.
2 Bair A. Rapid sequence intubation in adults. Uptodate 2011. (Consultado 8 Septiembre 2011). Disponible en: http://www.uptodate.com/contents/rapid-sequence-intubation-in-adults.
3 Cudnik MT, Newgard CD, Daya M, Jui J. The impact of rapid sequence intubation on trauma patient mortality in attempted prehospital intubation. J Emerg Med. 2010;38:175-81.
4 Eich C, Timmermann A, Russo S, Cremer S, Nickut A, Strack M, et al. A controlled rapid-sequence induction technique for infants may reduce unsafe actions and stress. Acta Anaesthesiol Scand. 2009;53:1167-72.
5 Palencia Herregón E, Borrallo Pérez J, Pardo Rey C. Intubación del enfermo crítico. Med Intensiva. 2008;(Supl. 1):3-11.
6 Mateos Rodríguez AA, Navalpotro Pascual JM, Pardillos Ferrer L, Pe-

layo Martínez E. Validez de la distancia tiromentoniana como predictor de vía aérea difícil en medicina extrahospitalaria. Emergencias. 2011;23:246.
7 Herrerías Lloréns J. Inducción anestésica de secuencia rápida. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2003;50:87-96.
8 Fakhry S, Scanlon J, Robinson L, Askari R, Watenpaugh R, Fata P, et al. Prehospital Rapid Sequence Intubation for Head Trauma: Conditions for a Successful Program. J Trauma. 2006;60:997-1001.
9 Walls RM, Murphy MF. The difficult airway in adults. Update 2011. (Consultado 8 Septiembre 2011). Disponible en: http://www.uptodate.com/contents/the-difficult-airway-in-adults?
10 Reed MJ, Dunn MJG, McKeown DW. Can an airway assessment score predict difficulty at intubation in the emergency department? J Emerg Med. 2005;22:99-102.
11 Hyuk Joong C, Hyung-Goo K, Tae Ho L, Hyun Soo C, Junho C, Young-Min O, et al. Endotracheal intubation using a GlideScope video laryngoscope by emergency physicians: a multicentreanalysis of 345 attempts in adult patients. J Emerg Med. 2010;27:380-2.
12 Nee PA, Benger J, Walls RM. Airway management. J Emerg Med. 2008;25:98-102.
13 Matthew JR. Intubation training in emergency medicine: a review of one trainee's first 100 procedures. J Emerg Med. 2007;24:654-6.
14 Bair A, Caravelli R, Tyler K, Laurin E. Feasibility of the preoperative mallampati airway assessment in emergency department patients. J Emerg Med. 2010;38:677-80.
15 Reynolds S, Heffner J. Airway management of the critically ill patient. Rapid-sequence intubation. Chest. 2005;127:1397-412.
16 Dargin J, Medzon R. Emergency department management of the airway in obese adults. Ann Emerg Med. 2010;56:95-104.
17 Weingart SD. Preoxygenation, reoxygenation, and delayed sequence intubation in the emergency department. J Emerg Med. 2011;40:661-7.
18 Davis DP, Douglas DJ, Koenig W, Carrison D, Buono C, Dunford J. Hyperventilation following aero-medical rapid sequence intubation may be a deliberate response to hypoxemia. Resuscitation. 2007;73:354-61.
19 Benumof J, Dagg R, Benumof R. Critical hemoglobin desaturation will occur before return to an unparalized state following 1 mg/kg intravenous succinylcholine. Anestesiology. 1997;87:979-82.
20 Levitan RM, Chudnofsky C, Sapre N. Emergency airway management in a morbidly obese, noncooperative, rapidly deteriorating patient. Am J Emerg Med. 2006;24:894-6.
21 El Solh AA. Airway Management in the Obese Patient. Clin Chest Med. 2009;30:555-68.
22 Loder WA. Airway Management in the Obese Patient. Crit Care Clin. 2010;26:641-6.
23 Baskett P JF, Baskett TF. Brian Sellick, Cricoid Pressure and the Sellick Manoeuvre. Resuscitation. 2004;61:5-7.
24 Elizabeth Mace S. Challenges and Advances in Intubation: Airway Evaluation and Controversies with Intubation. Emerg Med Clin N Am. 2008;26:977-1000.
25 Mower WR, Knopp RK. Clinical controversies: lidocaine administration before rapid sequence intubation in patients with traumatic brain injuries. Ann Emerg Med. 2007;49:84-6.
26 ilber SH. Rapid Sequence Intubation in adults with elevated intracranial pressure: A survey of emergency medicine residency programs. Am J Emerg Med. 1997;15:263-7.
27 Juul N, Duch B, Rasmussen M. Clinical management of patients with head injury. Curr Anaesth Crit Care. 2009;20:132-7.
28 Thomas SH, Benevelli W, Brown DFM, Wedel S. Safety of fentanyl for analgesia in adults undergoing air medical transport from trauma scenes. Air Med J. 1996;15:2:57-9.
29 Bernard S, Nguyen V, Cameron P, Masci K, Fitzgerald M, Cooper DJ, et al. Prehospital rapid sequence intubation improves functional outcome for patients with severe traumatic brain injury. Ann Surg. 2010;252:959-65.
30 Taylor EJS, Feneck RO, Chambers DJ. Fentanyl and myocardial protection: is there a preconditioning mechanism? Crit Care. 2001;5:(Supl 4).
31 Mularski RA. Pain management in the intensive care unit. Crit Care Clin. 2004;20:381-401.
32 Gindre S, Ciais JF, Levraut L, Dellamonica J, Guerin J, Grimaud D. Rapid sequence intubation in emergency: is there any place for the fentanyl? Ann Fr Anesth Reanim. 2002;21:760-6.
33 Brenner B, Corbridge T, Kazzi A. Intubation and mechanical ventilation of the asthmatic patient in respiratory failure. J Allergy Clin Immunol. 2009;124:19-28.
34 Brenner B, Corbridge T, Kazzi A. Intubation and mechanical ventilation of the asthmatic patient in respiratory failure. J Emerg Med. 2009;37:S23-S34.
35 Bottor LT. Rapid Sequence Intubation in the Neonate. Adv Neonatal Care. 2009;9:111-7.
36 Agrawal D. Rapid sequence intubation in children. Uptodate 2011. (Consultado 21 Septiembre 2011). Disponible en: http://www.uptodate.com/contents/rapid-sequence-intubation-inchildren? source=search_result&selectedTitle=1%7E33#H15.
37 Devlin JW, Roberts RJ. Pharmacology of commonly used analgesics and sedatives in the ICU: benzodiazepines, propofol, and opioids. Crit Care Clin. 2009;25:431-49.
38 Thomas SH, Shewakramani S. Prehospital trauma analgesia. J Emerg Med. 2008;35:47-57.
39 Bledsoe GH, Schexnaydery SM. Pediatric rapid sequence intubation. A Review. Pediatr Emerg Care. 2004;20:339-44.
40 Gerardi MJ, Sacchetti AD, Cantor RM, Santamaria JP, Gausche M,Lucid W, et al. Rapid-sequence intubation of the Pediatric Patient. Ann Emerg Med. 1996;28:55-74.
41 Horvath II PR, Mayberry R, Franklin K, Ekbla G. The Medication-Assisted Intubation Matrix©: A Literature Review and Evidence-Based Guidelines. Ann Emerg Med. 2007;50:111.
42 Sivilotti MLA, Filbin MR, Murray HE. Does the Sedative Agent Facilitate Emergency Rapid Sequence Intubation? Acad Emerg Med. 2003;10:612-20.
43 Forman SA. Clinical and molecular pharmacology of etomidate. Anesthesiology. 2011;114:695-707.
44 Pandit JJ. Intravenous anaesthetic agents. Anaesth Intensive Care. 2010;12:144-50.
45 Hool AJ, Kitson RM. Induction of anaesthesia. Anaesth Intensive Care. 2009;11:25-31.
46 Huter L, Schreiber T, Gugel M, Schwarzkopf K. Low-dose intravenous midazolam reduces etomidate-induced myoclonus: a prospective, randomized study in patients undergoing elective cardioversion. Anesth Analg. 2007;105:1298-302.
47 Hohl CM, Kelly-Smith CH, Yeung TC, Sweet D, Doyle-Waters M, Schulzer M. The effect of a bolus dose of etomidate on cortisol levels, mortality, and health services utilization: a systematic review. Ann Emerg Med. 2010;56:105-13.
48 Jones AE. The etomidate debate. Ann Emerg Med. 2010;56:490-1.
49 Dmello D, Taylor S, O'Brien J, Matubchak GM. Outcomes of etomidate in severe sepsis and septic shock. Chest. 2010;138:1327-32.
50 Ehrman R, Wira III C, Hayward A, Lomax A, Mullen M. Etomidate use in sepsis does not increase mortality. Ann Emerg Med. 2010;56:117.
51 Feldman J. Etomidate, sepsis, and informed consent. Ann Emerg Med. 2011;57:706.
52 Majesko A, Darby JM. Etomidate and adrenal insufficiency: the controversy continues. Crit Care. 2010;14:328.
53 Tekwani KL, Watts HF, Sweis RT, Rzechula KH, Kulstad EB. A comparison of the effects of etomidate and midazolam on hospital length of stay in patients with suspected sepsis: a prospective, randomized study. Ann Emerg Med. 2010;56:481-9.
54 Jabre P, Combes X, Lapostolle F, Dhaouadi M, Ricard-Hibon A, Vivien B, et al. Etomidate versus ketamine for rapid sequence intubation in acutely ill patients: a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2009;374:293-300.
55 Ching KY, Baum CR. Newer agents for rapid sequence intubation etomidate and rocuronium. Pediatr Emer Care. 2009;25:200-10.
56 Adnet F, De La Coussaye JE, Jabre P. Intubation en séquence rapide: quels médicaments utiliser en préhospitalier? Réanimation. 2010;19:622-6.
57 Ray D, McKeown D. Emergency tracheal intubation: More than just technical skill. Resuscitation. 2011;82:505-6.
58 Svenson J, Abernathy M. Ketamine for prehospital use: new look at an old drug. Am J Emerg Med. 2007;25:977-80.
59 Strayer R, Nelson L. Adverse events associated with ketamine for procedural sedation in adults. Am J Emerg Med. 2008;26:985-1028.
60 Sener S, Eken C, Schultz C, Serinken M, Ozsarac M. Ketamine with and without midazolam for emergency department sedation in adults: a randomized controlled trial. Ann Emerg Med. 2011;57:109-4.
61 Green S, Roback M, Kennedy R, Krauss B. Clinical practice guideline for emergency department ketamine dissociative sedation: 2011 update. Ann Emerg Med. 2011;57:449-61.
62 Nordt S, Clark R. Midazolam: a review of therapeutic uses and toxicity. J Emerg Med. 1997;15:357-65.
63 Shearer P, Riviello J. Generalized convulsive status epilepticus in adults and children: treatment guidelines and protocols. Emerg Med Clin N Am. 2011;29:51-64.
64 Frölich MA, Arabshahi A, Katholi C, Prasain J, Barnes S. Hemodynamic characteristics of midazolam, propofol, and dexmedetomidine in healthy volunteers. J Clin Anesth. 2011;23:218-23.
65 Miner J, Burton J. Clinical practice advisory: emergency department procedural sedation with propofol. Ann Emerg Med. 2007;50:182-7.
66 Weaver C, Hauter W, Brizendine E, Cordell W. Emergency department procedural sedation with propofol: is it safe? J Emerg Med. 2007;33:355-61.
67 Kwon M, Kim S, Jeon D, Song J, Kim W. The effect of additional propofol on intubation conditions. J Clin Anesth. 2010;22:603-7.

68 Subhas K, Appleby J. Traumatic brain injury: initial resuscitation and transfer. Anaesth Intensive Care. 2011;12:201-3.
69 Hayward E, Hunt K. Clinical neuroprotection and secondary neuronal injury mechanisms. Anaesth Intensive Care. 2011;12:198-200.
70 San-Juan D, Chiappa K, Cole A. Propofol and the electroencephalogram. Clin Neurophysiol. 2010;121:998-1006.
71 García Vicente E, Sandoval Almengor JC, Díaz Caballero LA, Salgado Campo JC. Ventilación mecánica invasiva en EPOC y asma. Med Intensiva. 2011;35:288-98.
72 Hanna S, Ahmad F, Pappas AL, Mikat-Stevens M, Jellish WS, Kleinman B, et al. The effect of propofol/remifentanil rapid-induction technique without muscle relaxants on intraocular pressure. J Clin Anesth. 2010;22:437-42.
73 Salman A, Salman M, Saricaoglu F, Akinci SB, Aypar U. Pain on injection of propofol: a comparison of methylene blue and lidocaine. J Clin Anesth. 2011;23:270-4.
74 Muller AE, Huisman I, Roos PJ, Rietveld AP, Klein J, Harbers JBM, et al. Outbreak of severe sepsis due to contaminated propofol: lessons to learn. J Hosp Infect. 2010;76:225-30.
75 Mallory M, Baxter A, Yanosky D, Cravero J. Emergency physician–administered propofol sedation: a report on 25,433 sedations from the pediatric sedation research consortium. Ann Emerg Med. 2011;57:462-8.
76 Power KN, Flaatten H, Gilhus NE, Engelsen BA. Propofol treatment in adult refractory status epilepticus. Mortality risk and outcome. Epilepsy Res. 2011;94:53-60.
77 Hickey K, Martin D, Chuidian F. Propofol-induced seizure-like phenomena. J Emerg Med. 2002;29:447-9.
78 Laquay N, Prieur S, Greff B, Meyer P, Orliaguet G. Le syndrome de perfusion du propofol. Ann Fr Anesth Reanim. 2010;29:377-86.
79 Farooq K, Hunter J. Neuromuscular blocking agents and reversal agents. Anaesth Intensive Care. 2011;12:266-70.
80 Perry JJ, Lee JS, Sillberg VAH, Wells GA. Rocuronium versus succinylcholine for rapid sequence induction intubation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD002788. DOI:10.1002/14651858.CD002788.pub2.
81 Caldwell J. The Continuing Search for a Succinylcholine Replacement. Anesthesiology. 2004;100:763-4.
82 Pollard B. Neuromuscular blocking agents and reversal agents. Anaesth Intensive Care. 2005;6:189-92.
83 Orebaugh S. Succinylcholine: adverse effects and alternatives in emergency medicine. Am J Emerg Med. 1999;17:715-21.
84 Booij L. Is succinylcholine appropriate or obsolete in the intensive care unit? Crit Care. 2001;5:245-6.
85 Pérez-Moreno J, Rodríguez M, González P, Sánchez-Elduayen MT. Dosificación actual de la succinilcolina. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2007;54:54-5.
86 Hernández-Palazón J, Noguera-Velasco J, Falcón-Araña L, Doménech-Asensi P, Burguillos-López S, Nuño de la Rosa-Carrillo V. La precurarización con rocuronio previene las fasciculaciones y los cambios bioquímicos tras la administración de succinilcolina. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2004;51:184-9.
87 Zimmerman A, Funk K, Tidwell J. Propofol and alfentanil prevent the increase in intraocular pressure caused by succinylcholine and endotracheal intubation during a rapid sequence induction of anesthesia. Anesth Analg. 1996;83:814-7.
88 Turan A, Mendoza M, Gupta S. Consequences of succinylcholine administration to patients using statins. Anesthesiology. 2011;115:28-35.
89 Lee C. Succinylcholine should be avoided in patients on statin therapy. Anesthesiology. 2011;115:6-7.
90 Chamorro C, Romera MA, Pardo C, Silva JA. Nuevos bloqueadores neuromusculares. Med Intensiva. 2001;25:340-3.
91 Mallon WK, Keim SM, Shoenberger JM, Wall RM. Rocuronium *vs* succinylcholine in the emergency department: a critical appraisal. J Emerg Med. 2009;37:183-8.
92 Lee C, Katz R. Clinical implications of new neuromuscular concepts and agents: So long, neostigmine! So long, sux! J Crit Care. 2009;24:43-9.
93 Seupaul R, Jones J. Does succinylcholine maximize intubating conditions better than rocuronium for rapid sequence intubation? Ann Emerg Med. 2011;57:301-2.
94 Yang L, Keam S. Sugammadex. A review of its use in anaesthetic practice. Drugs. 2009;69:919-42.
95 Ren W, Jahr J. Reversal of neuromuscular block with a selective relaxant-binding agent: sugammadex. Am J Ther. 2009;16:295-9.
96 McDonagh D, Benedict P, Kovac A, Drover D, Brister N, Morte J, et al. Efficacy, safety, and pharmacokinetics of sugammadex for the reversal of rocuronium-induced neuromuscular blockade in elderly patients. Anesthesiology. 2011;114:318-29.
97 Lee C, Jahr J, Candiotti K, Warriner B, Zornow M, Naguib M. Reversal of profound neuromuscular block by sugammadex administered three minutes after rocuronium. A Comparison with Spontaneous Recovery from Succinylcholine. Anesthesiology. 2009;110:1020-5.
98 Strayer R. Rocuronium versus succinylcholine: cochrane synopsis reconsidered. Ann Emerg Med. 2011;58:217-8.
99 Marsch S, Steiner L, Bucher E, Pargger H, Schumann M, Aebi T, et al. Succinylcholine versus rocuronium for rapid sequence intubation in intensive care: a prospective, randomized controlled trial. Crit. Care. 2011;15:R199.
100 Souto Mata F, Martínez Melgar J, Katcher W, Rama Sorribas JM, Paz Esquete J. Experiencia con el uso de rocuronio en la intubación orotraqueal en una unidad de soporte vital avanzada móvil (USVA). Puesta al día en urgencias, emergencias y catástrofes. 2009;9:1-7.
101 Carrillo-Esper R, Vinay-Ramírez B, Bahena A. Maniobra de BURP. Revista Mexicana de Anestesiología. 2008;31:63-5.
102 Paal P, Herff H, Mitterlechner T, Goedeckeb A V, Brugger H, Lindner K, et al. Anaesthesia in prehospital emergencies and in the emergency room. Resuscitation. 2010;81:148-54.
103 Vanner R. Cricoid pressure. Int J Obstet Anesth. 2009;18:103-5.
104 Harris T, Ellis D, Foster L, Lockey D. Cricoid pressure and laryngeal manipulation in 402 pre-hospital emergency anaesthetics: Essential safety measure or a hindrance to rapid safe intubation? Resuscitation. 2010;81:810-6.
105 Ellis D, Harris T, Zideman D. Cricoid pressure in emergency department rapid sequence tracheal intubations: a risk-benefit analysis. Ann Emerg Med. 2007;50:653-65.
106 Rigini N, Boaz M, Ezri T, Evron S, Jackobashvilli S, Izakson A. Prompt correction of endotracheal tube positioning after intubation prevents further inappropriate positions. J Clin Anesth. 2011;23:367-71.
107 Wood S, Winters M. Care of the intubated emergency department patient. J Emerg Med. 2011;40:419-27.
108 Schram W, Jesenko R, Bartune A, Gilly H. Effects of cisatracurium on cerebral and cardiovascular hemodynamics in patients with severe brain injury. Act Anaesthesiol Scand. 1997;41:1319-23.
109 De Boer H. Neuromuscular transmission: new concepts and agents. J Crit Care. 2009;24:36-42.

Rapid sequence intubation

Parrilla Ruiz FM, Aguilar Cruz I, Cárdenas Cruz D, López Pérez L, Cárdenas Cruz A

Establishing an airway is a stressful, high-risk maneuver for a physician. The rapid sequence intubation procedure is used to minimize complications, achieve a high success rate, and reduce stress. The sequence involves the following 7 steps: 1) planning and preparation, 2) preoxygenation, 3) pretreatment, 4) sedation and neuromuscular relaxation, 5) protection and positioning, 6) tube placement inside the trachea with proof, and 7) postintubation management. This review describes the steps and explains how to carry them out. [Emergencias 2012;24:397-409]

Key words: Rapid sequence intubation. Tracheal intubation. Opioids. Hypnotics. Neuromuscular blocking agents.

BIBLIOGRAFÍA

- PARRILLA RUIZ, F.M et al. (2011), *Secuencia de intubación rápida.* España. [1]

[1] Uso con fines académicos